Solos não saturados: formulação $\boldsymbol{u}$–p_w–p_a

Resumo das notas [N] e do documento de trabalho do NeoPZ [F]

1 de novembro de 2026

1 A ideia em poucas linhas

O solo é tratado como três fases que ocupam o mesmo ponto: o esqueleto sólido (os grãos), a água e o ar. Há **três incógnitas**, funções da posição e do tempo,

$$\boldsymbol{u} \ \text{(deslocamento do esqueleto)}, \qquad p_w \ \text{(pressão da água)}, \qquad p_a \ \text{(pressão do ar)},$$

e **três equações**, uma por incógnita: o equilíbrio do esqueleto, a conservação da massa de água e a conservação da massa de ar.

Todo o resto (deformação, sucção, saturação, permeabilidades, tensão efetiva, coeficientes de armazenamento) é *calculado* a partir de $(\boldsymbol{u}, p_w, p_a)$ e dos parâmetros do material. Essas grandezas não são incógnitas novas, são relações constitutivas. Essa é a chave para ler as notas: diante de um símbolo novo, basta perguntar de qual das três incógnitas ele depende (Tabela 1). Este resumo usa uma única notação; o Apêndice A a liga à de [N] e de [F].

Hipóteses

- pequenas deformações, sem inércia (quase estático);
- temperatura constante, sem mudança de fase;
- água e ar imiscíveis, cada um com sua lei de Darcy;
- curva de retenção sem histerese;
- tensões positivas em tração;
- pressões manométricas (relativas à atmosfera), positivas em compressão;
- no código: estado plano de deformação e porosidade constante nos coeficientes.

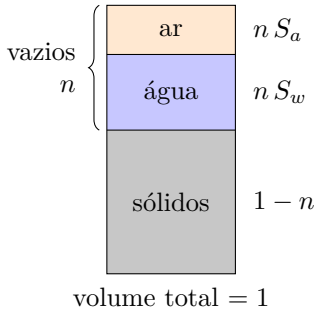


Figura 1: Frações de volume. n é a porosidade; S_w e $S_a = 1 - S_w$ dividem os vazios entre água e ar.

2 Variáveis

Tabela 1: Grandezas calculadas a partir das incógnitas $(\boldsymbol{u}, p_w, p_a)$.

Símbolo	Definição	Significado
$\boldsymbol{\varepsilon}$, ε_v	$\frac{1}{2}(\nabla\boldsymbol{u} + \nabla\boldsymbol{u}^T)$, $\operatorname{div}\boldsymbol{u}$	deformação e deformação volumétrica ($\varepsilon_v > 0$: expansão)
p_c	$p_a - p_w$	sucção (pressão capilar); $p_c > 0$ no solo não saturado
S_w, S_a	$S_w(p_c)$, $1 - S_w$	graus de saturação: fração dos vazios ocupada por água e por ar
S_e	$(S_w - S_{wr})/(1 - S_{wr})$	saturação efetiva: desconta a água residual S_{wr}, que não drena
C_s	$-\mathrm{d}S_w/\mathrm{d}p_c$ (≥ 0)	capacidade de retenção: quanto S_w cai por kPa de sucção
p_B	$\chi\, p_w + (1-\chi)\, p_a$	pressão média dos dois fluidos sobre o esqueleto (Bishop)
$\boldsymbol{\sigma}'$	modelo elastoplástico	tensão efetiva: governa a deformação e a ruptura do esqueleto
k_{rw}, k_{ra}	funções de S_w	permeabilidades relativas, entre 0 e 1
$\boldsymbol{q}_w$, $\boldsymbol{q}_a$	lei de Darcy, Eq. (3)	vazão de cada fluido por unidade de área (m/s), relativa ao esqueleto
K_a	$p_a + p_{\mathrm{atm}}$	módulo volumétrico do ar (gás ideal isotérmico): a pressão absoluta
ζ_w, ζ_a	Seção 4.2	volume de cada fluido que entrou no solo, por unidade de volume

Tabela 2: Parâmetros do material. Unidades do código: kN, m, s; pressões e tensões em kPa.

Símbolo	Significado
E, ν	elasticidade drenada do esqueleto; deles saem G, a constante de Lamé λ e o módulo drenado K_d
c', ϕ', ψ	coesão, ângulo de atrito e ângulo de dilatância do Mohr–Coulomb (associado: $\psi = \phi'$)
n	porosidade
α	coeficiente de Biot, $\alpha = 1 - K_d/K_s$ (K_s: módulo dos grãos); com grãos incompressíveis, $\alpha = 1$
$1/N$	$(\alpha - n)/K_s$: variação do volume dos poros por compressão dos grãos; nula com grãos incompressíveis
K_w	módulo volumétrico da água ($2{,}2 \times 10^6$ kPa)
κ	permeabilidade intrínseca (m^2), a mesma para água e ar; pode ser um tensor $\boldsymbol{\kappa}$ (anisotropia)
k_s	condutividade hidráulica saturada (m/s), $k_s = \kappa\,\gamma_w/\mu_w$; é o dado de entrada do código
μ_w, μ_a	viscosidades da água e do ar ($\mu_w/\mu_a \approx 55{,}6$)
a, b, S_{wr}	parâmetros da curva de retenção de van Genuchten e saturação residual
γ, γ_w	pesos específicos do solo ($\rho_B\, g$) e da água (9,81 kN/m^3)
p_{atm}	pressão atmosférica (101,325 kPa), usada só no módulo do ar

3 Relações constitutivas

3.1 Retenção: a sucção controla a saturação

Com a lei de van Genuchten, para $p_c > 0$,

$$S_e = \big[1 + (a\,p_c)^b\big]^{-m}, \qquad m = 1 - \frac{1}{b}, \qquad S_w = S_{wr} + (1 - S_{wr})\,S_e, \tag{1}$$

e $S_w = 1$ para $p_c \le 0$. A inclinação da curva é a capacidade de retenção:

$$C_s = -\frac{\mathrm{d}S_w}{\mathrm{d}p_c} = (1 - S_{wr})\,m\,b\,a^b\,p_c^{\,b-1}\big[1 + (a\,p_c)^b\big]^{-m-1} \;\ge 0. \tag{2}$$

Como $p_c = p_a - p_w$, vale $\partial S_w/\partial p_w = C_s$ e $\partial S_w/\partial p_a = -C_s$. O produto $n\,C_s$ é a capacidade específica de umidade da equação de Richards ($\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}p_w$, com $\theta = n\,S_w$). O código também tem as leis de Fredlund–Xing, Gardner e Liakopoulos.

3.2 Fluxo: lei de Darcy em cada fase

$$\boldsymbol{q}_f = -\frac{k_{rf}(S_w)}{\mu_f}\,\boldsymbol{\kappa}\,(\nabla p_f - \rho_f\,\boldsymbol{g}), \qquad f \in \{w, a\}. \tag{3}$$

O termo $\nabla p_f - \rho_f \boldsymbol{g}$ é o gradiente de pressão descontada a coluna hidrostática da própria fase: no repouso hidrostático, $\nabla p_f = \rho_f \boldsymbol{g}$ e não há fluxo. Para a água, com $\boldsymbol{\kappa} = \kappa \boldsymbol{I}$ e y a cota, (3) é a forma usual $\boldsymbol{q}_w = -k_{rw}\,k_s\,\nabla H$, com a carga total $H = y + p_w/\gamma_w$. Para o ar, $\kappa/\mu_a = (\mu_w/\mu_a)\,k_s/\gamma_w$. As permeabilidades relativas de Mualem–van Genuchten são

$$k_{rw} = S_e^{1/2}\Big[1 - \big(1 - S_e^{1/m}\big)^m\Big]^2, \qquad k_{ra} = (1 - S_e)^{1/2}\big(1 - S_e^{1/m}\big)^{2m}. \tag{4}$$

O código impõe mínimos ($k_{rw} \ge 10^{-12}$, $k_{ra} \ge 10^{-4}$) para que a equação de uma fase não degenere quando ela quase desaparece.

3.3 Compressibilidade dos fluidos

$$\rho_w = \rho_{w0}\,e^{(p_w - p_{w0})/K_w}, \qquad \rho_a = \rho_{a0}\,\frac{p_a + p_{\mathrm{atm}}}{p_{a0} + p_{\mathrm{atm}}} \quad \text{(gás ideal isotérmico)}, \tag{5}$$

logo $c_f \equiv \rho_f^{-1}\,\mathrm{d}\rho_f/\mathrm{d}p_f = 1/K_f$, com $K_a = p_a + p_{\mathrm{atm}}$. Com $K_w \approx 2{,}2 \times 10^6$ kPa e $K_a \approx 100$ kPa, o ar é cerca de vinte mil vezes mais compressível que a água (consequência na Seção 4.2).

3.4 Tensão efetiva de Bishop

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \alpha\, p_B\, \boldsymbol{I}, \qquad p_B = \chi\, p_w + (1-\chi)\, p_a = p_a - \chi\, p_c. \tag{6}$$

O padrão do código é $\chi = S_w$; então $p_B = S_w\, p_w + S_a\, p_a$ é a média das pressões ponderada pelas saturações. Há as opções $\chi = S_e$ e χ constante. Rahardjo et al. (2007) usam $\phi^b = \phi'$, o que equivale a $\chi = 1$.

Por que a sucção aumenta a resistência. Com $\alpha = 1$ e a tensão normal σ_n positiva em compressão, (6) dá

$$\sigma'_n = (\sigma_n - p_a) + \chi\, p_c \quad \Longrightarrow \quad \tau_f = c' + (\sigma_n - p_a)\tan\phi' + p_c\,\chi\tan\phi',$$

que é a envoltória de Fredlund et al. (1978) com $\tan\phi^b = \chi\tan\phi'$. A sucção soma uma parcela de compressão à tensão efetiva. A chuva reduz p_c, essa parcela de resistência se perde e o talude pode romper. No limite saturado, $\chi = 1$ e $p_B = p_w$: volta-se a Terzaghi e Biot.

3.5 Esqueleto

A tensão efetiva vem de um modelo elastoplástico, $\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{\varepsilon}; \boldsymbol{\varepsilon}^p)$. Na parte elástica, $\boldsymbol{\sigma}' = \lambda\, \varepsilon_v^e\, \boldsymbol{I} + 2G\, \boldsymbol{\varepsilon}^e$. A plasticidade é Mohr–Coulomb associado ($\psi = \phi'$), escrito em tensões efetivas; com $\sigma'_1 \geq \sigma'_2 \geq \sigma'_3$ (tração positiva),

$$F(\boldsymbol{\sigma}') = (\sigma'_1 - \sigma'_3) + (\sigma'_1 + \sigma'_3)\sin\phi' - 2c'\cos\phi' \leq 0.$$

O retorno é analítico, no espaço de Haigh–Westergaard rotacionado, com tangente consistente $\mathbb{D} = \partial\boldsymbol{\sigma}'/\partial\boldsymbol{\varepsilon}$ [A]. Na formulação das notas [N] (Seções 1–13) o esqueleto é elástico; a implementação usa este Mohr–Coulomb.

4 Equações de balanço

4.1 Equilíbrio do esqueleto

Sem inércia, $\operatorname{div}\boldsymbol{\sigma} + \rho_B\, \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}$; com (6),

$$\operatorname{div}\left[\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{\varepsilon}) - \alpha\, p_B\, \boldsymbol{I}\right] + \rho_B\, \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}, \qquad \rho_B = (1-n)\,\rho_s + n\,(S_w\rho_w + S_a\rho_a). \tag{7}$$

As pressões dos fluidos só chegam ao esqueleto por meio de p_B. Por padrão, o código usa peso específico $\gamma = \rho_B\, g$ constante.

4.2 Quanto fluido entra no solo: ζ_w e ζ_a

Seja $m_f = \rho_f\, n\, S_f$ a massa da fase f por unidade de volume de solo. Define-se $\dot\zeta_f = \dot m_f/\rho_f$: a taxa de volume da fase f que entra no solo. Ela tem três parcelas:

$$\dot\zeta_f = \underbrace{S_f\Big(\alpha\,\dot\varepsilon_v + \frac{\dot p_B}{N}\Big)}_{\substack{\text{(i) os poros mudam}\\ \text{de volume}}} + \underbrace{n\,\dot S_f}_{\substack{\text{(ii) ar trocado}\\ \text{por água}}} + \underbrace{\frac{n\,S_f}{K_f}\,\dot p_f}_{\substack{\text{(iii) o fluido}\\ \text{se comprime}}}, \qquad f \in \{w, a\}. \tag{8}$$

(i) O volume dos poros varia porque o esqueleto deforma ($\alpha\,\dot\varepsilon_v$) e porque os grãos se comprimem ($\dot p_B/N$); a fase f fica com a fração S_f dessa variação. (ii) No mesmo poro, a água ocupa o lugar do ar, ou o contrário: $\dot S_a = -\dot S_w$. (iii) A própria fase se comprime.

Pela regra da cadeia, $\dot S_w = C_s(\dot p_w - \dot p_a)$ e $\dot p_B = \chi_w\dot p_w + \chi_a\dot p_a$, com os coeficientes de Bishop *tangentes*

$$\chi_w \equiv \frac{\partial p_B}{\partial p_w} = S_w - C_s\, p_c, \qquad \chi_a \equiv \frac{\partial p_B}{\partial p_a} = S_a + C_s\, p_c \qquad (\chi = S_w). \tag{9}$$

O termo $C_s\, p_c$ aparece porque $p_B = S_w p_w + S_a p_a$ depende das pressões também por meio de S_w. Substituindo em (8),

$$\dot\zeta_f = \alpha\, S_f\, \dot\varepsilon_v + C_{fw}\,\dot p_w + C_{fa}\,\dot p_a, \tag{10}$$

$$\begin{bmatrix} C_{ww} & C_{wa} \\ C_{aw} & C_{aa} \end{bmatrix} = \underbrace{\frac{1}{N}\begin{bmatrix} S_w \\ S_a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \chi_w & \chi_a \end{bmatrix}}_{\text{grãos}} + \underbrace{n\begin{bmatrix} S_w/K_w & 0 \\ 0 & S_a/K_a \end{bmatrix}}_{\text{compressão dos fluidos}} + \underbrace{n\,C_s\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{retenção}}. \tag{11}$$

Com grãos incompressíveis ($\alpha = 1$, $1/N = 0$), como na maior parte dos testes, sobra

$$\begin{bmatrix} C_{ww} & C_{wa} \\ C_{aw} & C_{aa} \end{bmatrix} = n\begin{bmatrix} S_w/K_w + C_s & -C_s \\ -C_s & S_a/K_a + C_s \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Ordens de grandeza, com $n \approx 0{,}4$: $n\,S_w/K_w \sim 10^{-7}$ kPa^{-1}; $n\,S_a/K_a \sim 10^{-3}$ kPa^{-1}; $n\,C_s$ fica tipicamente entre 10^{-4} e 10^{-2} kPa^{-1}, conforme o solo e a sucção. Na água domina a retenção; no ar, a compressibilidade tem a mesma ordem da retenção. Por isso o ar não sai instantaneamente: pode ficar aprisionado e pressurizado sob uma frente de umedecimento.

4.3 Conservação da massa de cada fase

Dividindo o balanço de massa da fase f por ρ_f:

$$\dot{\zeta}_f + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_f + c_f\, \boldsymbol{q}_f \cdot \nabla p_f = 0. \tag{13}$$

O último termo vem da variação de ρ_f ao longo do caminho do fluxo. É desprezível para a água ($c_w = 1/K_w$) e mantido para o ar ($c_a = 1/K_a$).

4.4 Sistema final

Juntando (7), (10) e (13):

$$\text{equilíbrio } (\boldsymbol{u}): \quad \operatorname{div}\left[\boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{\varepsilon}) - \alpha\, p_B\, \boldsymbol{I}\right] + \rho_B\, \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}, \tag{14}$$

$$\text{água } (p_w): \quad \alpha S_w\, \dot{\varepsilon}_v + C_{ww}\, \dot{p}_w + C_{wa}\, \dot{p}_a + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_w = 0, \tag{15}$$

$$\text{ar } (p_a): \quad \alpha S_a\, \dot{\varepsilon}_v + C_{aw}\, \dot{p}_w + C_{aa}\, \dot{p}_a + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_a + c_a\, \boldsymbol{q}_a \cdot \nabla p_a = 0, \tag{16}$$

com $\boldsymbol{q}_f$ de (3), p_B de (6) e C_{fg} de (11). As incógnitas são $\boldsymbol{u}$, p_w e p_a; S_w, C_s, k_{rw}, k_{ra}, χ e ρ_B são funções de $p_c = p_a - p_w$.

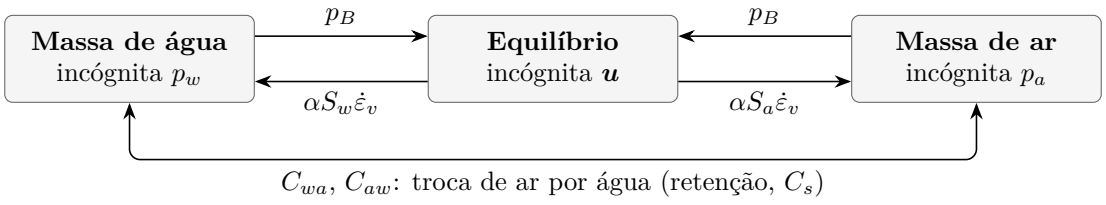


Figura 2: Como as três equações se acoplam. Além disso, $S_w(p_c)$ entra em k_{rw}, k_{ra}, χ e ρ_B.

Condições de contorno e iniciais. Em cada campo prescreve-se, no contorno, o valor ($\boldsymbol{u}$, p_w ou p_a) ou o fluxo (tração $\bar{\boldsymbol{t}}$ ou vazão normal $\bar{q}_f$). As condições iniciais ($\boldsymbol{u}_0, p_{w0}, p_{a0}$) devem ser compatíveis com a tensão inicial; no código, ela vem de um carregamento geostático com as pressões congeladas. Numa face de percolação a condição é unilateral: $p_w \le 0$, vazão de saída ≥ 0 e $p_w\,(\boldsymbol{q}_w \cdot \boldsymbol{n}) = 0$. Sob chuva, a infiltração é no máximo a intensidade da chuva; onde p_w chega a zero a superfície alaga e o excesso escoa.

O que o código simplifica em relação às notas. Porosidade constante nos coeficientes (sem a lei de evolução de n); κ constante (sem Kozeny–Carman); α e K_s constantes; γ constante por padrão; $\rho_a \boldsymbol{g}$ constante no termo gravitacional do ar; sem o termo $c_w\, \boldsymbol{q}_w \cdot \nabla p_w$; sem histerese. Quando $S_a \to 0$ a pressão do ar deixa de ser fisicamente definida, mas o código a mantém como incógnita em todo o domínio, com o mínimo de k_{ra}.

5 Casos particulares

Tabela 3: O que sobra do sistema (14)–(16) em casos usuais.

Caso	Hipóteses	O que sobra
Saturado (Biot)	$S_w = 1$, $C_s = 0$, $\chi = 1$	equilíbrio com $p_B = p_w$; água: $\alpha\,\dot\varepsilon_v + \dot p_w/M + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_w = 0$, com $1/M = 1/N + n/K_w$; a equação do ar desaparece
Ar passivo	$p_a = 0$ em todo o domínio (o ar sai livremente)	equilíbrio com $p_B = S_w\, p_w$; água: $\alpha S_w\, \dot\varepsilon_v + C_{ww}\, \dot p_w + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_w = 0$, com $p_c = -p_w$
Desacoplado (hipóteses de Rahardjo et al., 2007)	ar passivo; α e $1/N$ anulados só nas equações de massa	fluxo em esqueleto rígido, $C_{ww}\, \dot p_w + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_w = 0$; com água incompressível é a equação de Richards, $n\, \partial S_w/\partial t + \operatorname{div} \boldsymbol{q}_w = 0$; o equilíbrio usa as pressões obtidas (acoplamento de uma via)

6 Discretização espacial

As equações (14)–(16) são discretizadas no espaço pelo método de Galerkin: forma fraca, aproximação por funções de forma e integração numérica. O resultado é um sistema de equações diferenciais ordinárias no tempo, discretizado na Seção 7 e resolvido como na Seção 8.

6.1 Problema de valor de contorno

O domínio $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ (estado plano de deformação, espessura unitária) tem contorno Γ. Para cada campo, Γ se divide numa parte com valor prescrito e noutra com fluxo prescrito:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u} &= \bar{\boldsymbol{u}} \text{ em } \Gamma_u, & \boldsymbol{\sigma}\,\boldsymbol{n} &= \bar{\boldsymbol{t}} \text{ em } \Gamma_t, \\ p_f &= \bar p_f \text{ em } \Gamma_p^f, & -\boldsymbol{q}_f \cdot \boldsymbol{n} &= \bar q_f \text{ em } \Gamma_q^f, \end{aligned} \qquad f \in \{w, a\}, \tag{17}$$

com $\boldsymbol{n}$ a normal externa e $\bar q_f > 0$ entrando, como no código (as notas usam o fluxo positivo saindo). As condições iniciais são $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{x}, 0) = \boldsymbol{u}_0$ e $p_f(\boldsymbol{x}, 0) = p_{f0}$.

6.2 Forma fraca

Nas equações de massa é cômodo escrever a lei de Darcy (3) como

$$\boldsymbol{q}_f = -\boldsymbol{\Lambda}_f\, \boldsymbol{h}_f, \qquad \boldsymbol{\Lambda}_f = \frac{k_{rf}}{\mu_f}\,\boldsymbol{\kappa}, \qquad \boldsymbol{h}_f = \nabla p_f - \rho_f\, \boldsymbol{g}, \tag{18}$$

em que $\boldsymbol{\Lambda}_f$ é a mobilidade da fase e $\boldsymbol{h}_f$ o gradiente de pressão em excesso ao hidrostático.

Equilíbrio. Multiplica-se (14) por um deslocamento virtual $\tilde{\boldsymbol{u}}$, nulo em Γ_u, e integra-se em Ω. Com $\operatorname{div}(\boldsymbol{\sigma}\tilde{\boldsymbol{u}}) = \boldsymbol{\sigma} : \nabla\tilde{\boldsymbol{u}} + \tilde{\boldsymbol{u}} \cdot \operatorname{div}\boldsymbol{\sigma}$, o teorema da divergência e a simetria de $\boldsymbol{\sigma}$, obtém-se o princípio dos trabalhos virtuais:

$$\int_\Omega \boldsymbol{\varepsilon}(\tilde{\boldsymbol{u}}) : \boldsymbol{\sigma}'\,\mathrm{d}\Omega - \int_\Omega \alpha\, p_B\, \operatorname{div}\tilde{\boldsymbol{u}}\,\mathrm{d}\Omega = \int_\Omega \tilde{\boldsymbol{u}} \cdot \rho_B \boldsymbol{g}\,\mathrm{d}\Omega + \int_{\Gamma_t} \tilde{\boldsymbol{u}} \cdot \bar{\boldsymbol{t}}\,\mathrm{d}\Gamma \qquad \forall\, \tilde{\boldsymbol{u}}. \tag{19}$$

Massa. Multiplica-se (15) ou (16) por uma pressão virtual $\tilde p$, nula em Γ_p^f. O divergente do fluxo é integrado por partes, $\int_\Omega \tilde p\, \operatorname{div}\boldsymbol{q}_f\,\mathrm{d}\Omega = -\int_\Omega \nabla\tilde p \cdot \boldsymbol{q}_f\,\mathrm{d}\Omega + \int_\Gamma \tilde p\, \boldsymbol{q}_f \cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}\Gamma$, e em Γ_q^f entra a vazão prescrita:

$$\int_\Omega \tilde p\, \dot\zeta_f\,\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega \nabla\tilde p \cdot \boldsymbol{\Lambda}_f \boldsymbol{h}_f\,\mathrm{d}\Omega + \int_\Omega \tilde p\, c_f\, \boldsymbol{q}_f \cdot \nabla p_f\,\mathrm{d}\Omega = \int_{\Gamma_q^f} \tilde p\, \bar q_f\,\mathrm{d}\Gamma \qquad \forall\, \tilde p. \tag{20}$$

O termo com c_f, de primeira ordem, não é integrado por partes e só fica no ar. A forma fraca tem apenas derivadas primeiras: basta que $\boldsymbol{u}$, p_w e p_a sejam contínuos (elementos C^0).

6.3 Elementos de Taylor–Hood

A malha é de triângulos, com deslocamento quadrático (P2) e pressões lineares (P1) no mesmo elemento (Figura 3). Com as coordenadas de área de um triângulo de vértices (x_i, y_i),

$$L_i = \frac{a_i + b_i\,x + c_i\,y}{2A}, \qquad a_i = x_j y_k - x_k y_j, \quad b_i = y_j - y_k, \quad c_i = x_k - x_j, \tag{21}$$

com (i,j,k) em permutação cíclica de $(1,2,3)$ e $2A = (x_2-x_1)(y_3-y_1) - (x_3-x_1)(y_2-y_1)$, as pressões usam as próprias L_1, L_2 e L_3 (P1), e o deslocamento usa as funções P2

$$N_i = L_i(2L_i - 1) \;\; (i=1,2,3), \qquad N_4 = 4L_1L_2, \qquad N_5 = 4L_2L_3, \qquad N_6 = 4L_3L_1. \tag{22}$$

O NeoPZ usa uma base hierárquica que gera o mesmo espaço P2: as funções de vértice são as lineares L_i e as de aresta são quadráticas e nulas nos vértices (consequências na Seção 6.7). Em cada elemento, $\boldsymbol{u} = \mathsf{N}_u \mathbf{U}^e$ e $p_f = \mathsf{N}_p \mathbf{P}^e_f$, com

$$\mathsf{N}_u = \begin{bmatrix} N_1 & 0 & N_2 & 0 & \cdots & N_6 & 0 \\ 0 & N_1 & 0 & N_2 & \cdots & 0 & N_6 \end{bmatrix}_{2\times 12}, \qquad \mathsf{N}_p = \begin{bmatrix} L_1 & L_2 & L_3 \end{bmatrix}_{1\times 3}.$$

As derivadas dão a deformação (em Voigt, com a distorção de engenharia) e o gradiente de pressão:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \mathsf{B}_u \mathbf{U}^e, \qquad \mathsf{B}_u = \begin{bmatrix} \mathsf{B}_1 & \cdots & \mathsf{B}_6 \end{bmatrix}, \qquad \mathsf{B}_i = \begin{bmatrix} N_{i,x} & 0 \\ 0 & N_{i,y} \\ N_{i,y} & N_{i,x} \end{bmatrix}, \tag{23}$$

$$\nabla p_f = \mathsf{B}_p \mathbf{P}^e_f, \qquad \mathsf{B}_p = \frac{1}{2A}\begin{bmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix},$$

e $\varepsilon_v = \boldsymbol{m}^T \boldsymbol{\varepsilon}$, com $\boldsymbol{m} = [1\ 1\ 0]^T$. As derivadas das funções P2 saem pela regra da cadeia, $N_{i,x} = \sum_k (\partial N_i/\partial L_k)\, b_k/2A$; por exemplo, $\partial[L_1(2L_1-1)]/\partial x = (4L_1-1)\,b_1/2A$ e $\partial(4L_1L_2)/\partial x = 4(L_2 b_1 + L_1 b_2)/2A$. Assim, B_u varia linearmente no elemento (a deformação é linear, e não constante como no T3), enquanto B_p é constante. No código, a forma de Voigt tem seis componentes, na ordem xx, xy, xz, yy, yz, zz; as linhas xz, yz e zz de B_u são nulas, $\boldsymbol{m} = [1\,0\,0\,1\,0\,1]^T$ e o modelo constitutivo trabalha com o tensor 3D, devolvendo também σ'_{zz}.

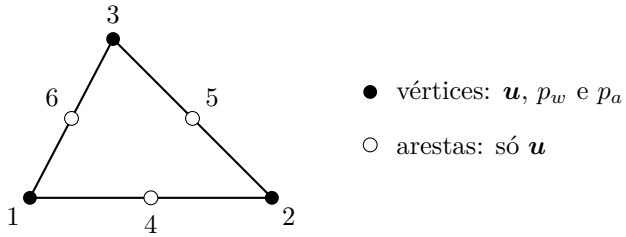


Figura 3: Elemento de Taylor–Hood P2–P1: 12 graus de liberdade de deslocamento e 3 de cada pressão, 18 ao todo.

6.4 Integração numérica

As integrais de elemento usam a regra de três pontos do triângulo de referência, com $\mathrm{d}\Omega = 2A\,\mathrm{d}\xi\,\mathrm{d}\eta$:

$$\int_{\Omega^e} f\,\mathrm{d}\Omega \approx 2A \sum_{g=1}^{3} W_g\, f(\xi_g, \eta_g), \qquad (\xi_g,\eta_g) \in \{(\tfrac{1}{6},\tfrac{1}{6}),\,(\tfrac{2}{3},\tfrac{1}{6}),\,(\tfrac{1}{6},\tfrac{2}{3})\}, \qquad W_g = \tfrac{1}{6}, \tag{24}$$

exata para polinômios de grau 2. Com coeficientes constantes no elemento, ela integra exatamente todas as matrizes da Seção 6.5: $\mathsf{B}_u^T \mathsf{D} \mathsf{B}_u$, $\mathsf{B}_u^T \boldsymbol{m} \mathsf{N}_p$ e $\mathsf{N}_p^T \mathsf{N}_p$ têm grau 2, e $\mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f \mathsf{B}_p$ grau 0. Com S_w, k_{rf} e D variando no elemento, é a aproximação usual. Em cada ponto de integração calcula-se, nesta ordem:

1. $\boldsymbol{\varepsilon}$, ε_v, p_w, p_a, ∇p_w e ∇p_a, a partir dos valores nodais;
2. p_c, S_w, C_s, k_{rf} e $k'_{rf} = \mathrm{d}k_{rf}/\mathrm{d}S_w$;
3. χ, χ_w, χ_a e p_B;
4. $\boldsymbol{\sigma}'$ e D, pelo retorno do Mohr–Coulomb a partir do estado plástico do passo convergido;
5. $\Delta\zeta_{sk}$, $c_a = 1/K_a$, $\boldsymbol{h}_f$, $\boldsymbol{\Lambda}_f$ e $\boldsymbol{q}_f$.

6.5 Resíduos e matrizes

Com as funções teste iguais às funções de forma (Galerkin), (19) e (20) viram vetores de resíduo. Abaixo, $\sum_e$ indica a montagem: cada vetor de elemento é somado nas posições globais dos seus graus de liberdade.

$$\mathbf{R}_u = \sum_e \Big[\underbrace{\int \mathsf{B}_u^T \boldsymbol{\sigma}' \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{forças internas}} - \underbrace{\int \alpha\, \mathsf{B}_u^T \boldsymbol{m}\, p_B \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{pressão nos poros}} - \underbrace{\int \mathsf{N}_u^T \rho_B \boldsymbol{g} \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{peso, } \mathbf{f}_b} \Big] - \underbrace{\sum_e \int_{\Gamma_t} \mathsf{N}_u^T \bar{\boldsymbol{t}} \,\mathrm{d}\Gamma}_{\text{trações, } \mathbf{f}_t}, \tag{25}$$

$$\mathbf{R}_f = \sum_e \Big[\underbrace{\int \mathsf{N}_p^T \dot{\zeta}_f \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{armazenamento}} + \underbrace{\int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f \boldsymbol{h}_f \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{condução}} + \underbrace{\int \mathsf{N}_p^T c_f\, \boldsymbol{q}_f \cdot \nabla p_f \,\mathrm{d}\Omega}_{\text{só no ar, } \mathbf{g}_a} \Big] - \underbrace{\sum_e \int_{\Gamma_q^f} \mathsf{N}_p^T \bar{q}_f \,\mathrm{d}\Gamma}_{\text{vazão prescrita, } \mathbf{F}_{\Gamma,f}}. \tag{26}$$

A condução se separa numa parte de pressão e numa de gravidade, $\int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f \boldsymbol{h}_f \,\mathrm{d}\Omega = \mathsf{H}_f \mathbf{P}_f - \mathbf{F}_{g,f}$, com $\mathbf{F}_{g,f} = \int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f\, \rho_f \boldsymbol{g} \,\mathrm{d}\Omega$. Linearizando cada parcela em torno de um estado, com os coeficientes congelados, aparecem as matrizes:

Matriz	Definição (por elemento)	Dimensão	Papel
K	$\int \mathsf{B}_u^T \mathsf{D}\, \mathsf{B}_u \,\mathrm{d}\Omega$	12×12	rigidez tangente do esqueleto
Q_{uf}	$\int \alpha\, \chi_f\, \mathsf{B}_u^T \boldsymbol{m}\, \mathsf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega$	12×3	a pressão p_f empurra o esqueleto, por meio de p_B
Q_{fu}	$\int \alpha\, S_f\, \mathsf{N}_p^T \boldsymbol{m}^T \mathsf{B}_u \,\mathrm{d}\Omega$	3×12	a deformação muda o volume da fase f nos poros
C_{fg}	$\int C_{fg}\, \mathsf{N}_p^T \mathsf{N}_p \,\mathrm{d}\Omega$	3×3	armazenamento, com C_{fg} de (11)
H_f	$\int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f\, \mathsf{B}_p \,\mathrm{d}\Omega$	3×3	condução de Darcy

Para os blocos de pressão, com coeficientes constantes no elemento de área A, há formas fechadas, úteis para conferir o código:

$$\mathsf{C}_{fg} = \frac{A}{12} C_{fg} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \mathsf{C}_{fg}^{L} = \frac{A}{3} C_{fg}\, \mathsf{I}_3 \ \ \text{(concentrada)}, \qquad \mathsf{H}_f = A\, \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_f\, \mathsf{B}_p. \tag{27}$$

6.6 Sistema semidiscreto

Montados os elementos, com $\mathbf{d} = [\mathbf{U}; \mathbf{P}_w; \mathbf{P}_a]$ os valores nodais, o problema é um sistema de equações diferenciais e algébricas: o equilíbrio não tem derivada no tempo e as massas têm. Por (10), $\int \mathsf{N}_p^T \dot{\zeta}_f \,\mathrm{d}\Omega = \mathsf{Q}_{fu}\dot{\mathbf{U}} + \mathsf{C}_{fw}\dot{\mathbf{P}}_w + \mathsf{C}_{fa}\dot{\mathbf{P}}_a$. Derivando o equilíbrio no tempo com coeficientes congelados, $\dot{\mathbf{R}}_u = \mathsf{K}\dot{\mathbf{U}} - \mathsf{Q}_{uw}\dot{\mathbf{P}}_w - \mathsf{Q}_{ua}\dot{\mathbf{P}}_a - \dot{\mathbf{f}}_u$, e o sistema fica

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathsf{K} & -\mathsf{Q}_{uw} & -\mathsf{Q}_{ua} \\ \mathsf{Q}_{wu} & \mathsf{C}_{ww} & \mathsf{C}_{wa} \\ \mathsf{Q}_{au} & \mathsf{C}_{aw} & \mathsf{C}_{aa} \end{bmatrix}}_{\mathsf{A}} \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{U}} \\ \dot{\mathbf{P}}_w \\ \dot{\mathbf{P}}_a \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathsf{H}_w & 0 \\ 0 & 0 & \mathsf{H}_a \end{bmatrix}}_{\mathsf{H}} \begin{bmatrix} \mathbf{U} \\ \mathbf{P}_w \\ \mathbf{P}_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{f}}_u \\ \mathbf{F}_w \\ \mathbf{F}_a - \mathbf{g}_a \end{bmatrix}, \tag{28}$$

com $\mathbf{f}_u = \mathbf{f}_b + \mathbf{f}_t$ e $\mathbf{F}_f = \mathbf{F}_{g,f} + \mathbf{F}_{\Gamma,f}$. A primeira linha não tem termo de H: o esqueleto responde instantaneamente, e a dissipação está toda nas linhas de massa. No limite saturado, (28) é o sistema $\boldsymbol{u}$–p de Biot. Quando $\Delta t\, \mathsf{H}$ é pequeno diante de A (passo curto ou solo pouco permeável), sobra a resposta não drenada, governada só por A; é nesse limite que a escolha dos espaços importa (Seção 8.6).

6.7 Condições de contorno no sistema discreto

- **Valores prescritos** ($\bar{\boldsymbol{u}}$, $\bar{p}_w$, $\bar{p}_a$) são escritos em $\mathbf{d}$ antes das iterações, e as equações correspondentes são eliminadas por um filtro; nelas $\delta\mathbf{d} = \mathbf{0}$. O resíduo dessas equações é a reação (força ou vazão nodal).
- **Fluxos prescritos** ($\bar{\boldsymbol{t}}$, $\bar{q}_f$) entram por integrais de aresta. Numa aresta de comprimento L_e com $\bar{q}_f$ constante, as pressões P1 recebem $\int \mathsf{N}_p^T \bar{q}_f \,\mathrm{d}\Gamma = \frac{L_e}{2}\,\bar{q}_f\,[1 \;\; 1]^T$. O código aceita também vazões nodais da água, $\bar{Q}_{w,j}$, somadas direto às equações de massa.
- **Base hierárquica.** Como o grau de liberdade de aresta não é o deslocamento no meio da aresta, um deslocamento linear prescrito numa aresta é imposto pelos valores de vértice, com zero na função de aresta. A força total numa fronteira é a soma dos resíduos só das funções de vértice, que formam a partição da unidade.
- **Condição unilateral** (face de percolação e chuva). Cada vértice da superfície é *de fluxo* (vazão prescrita: zero na face de percolação, a chuva na superfície) ou *alagado* ($p_w = 0$ imposto). Depois de cada solução, um vértice de fluxo com $p_w > 0$ passa a alagado, e um vértice alagado cuja reação indica entrada de água maior que a disponível (zero na face de percolação, a chuva do vértice na superfície) volta a ser de fluxo. Repete-se até o conjunto não mudar dentro do passo [N, Seções 13.10 e 17.1].

7 Discretização temporal

7.1 Euler implícito e esquema monolítico

O método θ aplicado a (28), com coeficientes constantes no passo $t_n \to t_{n+1}$, dá

$$(\mathsf{A} + \theta\,\Delta t\,\mathsf{H})\,\Delta\mathbf{d} = \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{f}_u \\ \Delta t\,\mathbf{F}_w^{n+\theta} \\ \Delta t\,(\mathbf{F}_a - \mathbf{g}_a)^{n+\theta} \end{bmatrix} - \Delta t\,\mathsf{H}\,\mathbf{d}^n, \qquad \mathbf{d}^{n+1} = \mathbf{d}^n + \Delta\mathbf{d}. \tag{29}$$

O código usa $\theta = 1$ (Euler implícito). É de primeira ordem, mas amortece os modos de alta frequência, o que evita oscilações nas frentes de umedecimento e na resposta não drenada inicial; com $\theta = \frac{1}{2}$ (Crank–Nicolson) essas oscilações aparecem. As três equações são resolvidas juntas em cada passo (esquema monolítico), e não uma depois da outra.

Como os coeficientes dependem do estado, o código não monta (29): escreve o resíduo não linear em t_{n+1} e o resolve por Newton (Seção 8). A matriz $\mathsf{A} + \Delta t\,\mathsf{H}$ é a tangente desse Newton sem as derivadas dos coeficientes. Integrando a equação de massa no passo, o armazenamento sai exato, $\int_{t_n}^{t_{n+1}} \dot{\zeta}_f \,\mathrm{d}t = \Delta\zeta_f$, e os fluxos são tomados em t_{n+1}:

$$\Delta\zeta_f + \Delta t\,\big[\,\mathrm{div}\,\boldsymbol{q}_f + c_f\,\boldsymbol{q}_f \cdot \nabla p_f\big]^{n+1} = 0. \tag{30}$$

As equações de massa são multiplicadas por Δt, e não divididas. Assim $\Delta t = 0$ é admissível, e o estado geostático e o fator de segurança usam isso, com as pressões congeladas.

7.2 Armazenamento em incrementos

Há duas maneiras de escrever $\Delta\zeta_f$. A forma em taxa, das notas, congela os coeficientes no fim do passo:

$$\Delta\zeta_f \approx \alpha S_f\,\Delta\varepsilon_v + C_{fw}^{n+1}\,\Delta p_w + C_{fa}^{n+1}\,\Delta p_a. \tag{31}$$

O código integra separadamente cada parcela de (8), na forma secante:

$$\begin{aligned} \Delta\zeta_w &= S_w\,\Delta\zeta_{sk} + n\,\Delta S_w + \frac{n\,S_w}{K_w}\,\Delta p_w, \\ \Delta\zeta_a &= S_a\,\Delta\zeta_{sk} - n\,\Delta S_w + \frac{n\,S_a^n}{K_a}\,\Delta p_a, \end{aligned} \qquad \Delta\zeta_{sk} = \alpha\,\Delta\varepsilon_v + \frac{\Delta p_B}{N}, \qquad \Delta S_w = S_w^{n+1} - S_w^n, \tag{32}$$

com S_w, S_a e K_a em t_{n+1}; $\Delta\zeta_{sk}$ é a variação do volume dos poros. As duas formas diferem na retenção. Como $\Delta S_w = -C_s^{n+1}\Delta p_c + O(\Delta p_c^2)$, a forma em taxa erra $O(\Delta p_c^2)$ por passo. Esse erro não se cancela e vira ganho ou perda de massa, sobretudo nas frentes de umedecimento, onde p_c muda muito num só passo (Celia et al., 1990; Callari e Abati, 2009). Com $n\,\Delta S_w$, a água armazenada muda exatamente pela vazão que entra (Seção 7.4).

Por que S_a^n no termo do ar. A massa de ar por unidade de volume é $m_a = \rho_a\, n\, S_a$, com $\rho_a \propto K_a$ (gás ideal isotérmico). Como $K_a^{n+1} - K_a^n = \Delta p_a$,

$$\frac{m_a^{n+1} - m_a^n}{\rho_a^{n+1}} = n\Big(S_a^{n+1} - S_a^n\,\frac{K_a^n}{K_a^{n+1}}\Big) = n\,\Delta S_a + \frac{n\,S_a^n}{K_a^{n+1}}\,\Delta p_a, \tag{33}$$

que é exatamente o par de termos de (32), com $\Delta S_a = -\Delta S_w$. Com S_a^{n+1} no lugar de S_a^n apareceria, a cada passo, o termo espúrio $n\,\Delta S_a\,\Delta p_a/K_a$; nas rodadas registradas em [F], ele deu erro de 0,25 a 0,34% no balanço global de ar. Para a água, a mesma conta dá $nS_w^n\Delta p_w/K_w$ em primeira ordem; a diferença para S_w^{n+1} é desprezível, porque $1/K_w$ é muito pequeno. A parcela $S_f\,\Delta\zeta_{sk}$ é consistente em primeira ordem.

7.3 Concentração nos vértices

Os termos de retenção ($n\,\Delta S_w$) e de compressibilidade do ar são concentrados nos vértices (*lumping*; opção `SetLumpedStorage`). A integral de Galerkin de uma função não linear das pressões é trocada pelo valor no vértice vezes um volume de controle:

$$\int_\Omega L_j\, g(p_w, p_a)\,\mathrm{d}\Omega \;\longrightarrow\; V_j\, g(p_{w,j}, p_{a,j}), \qquad V_j = \int_\Omega L_j\,\mathrm{d}\Omega = \sum_{e\ni j}\frac{A_e}{3}. \tag{34}$$

É a concentração por soma de linhas: interpolando $g \approx \sum_k g_k L_k$, a integral vira $\sum_k M_{jk} g_k$, com $M_{jk} = \int L_j L_k\,\mathrm{d}\Omega$, e somar a linha dá $\sum_k M_{jk} = V_j$, porque $\sum_k L_k = 1$. Os vetores de armazenamento concentrado são

$$(\mathbf{s}_w)_j = V_j\, n\,(S_{w,j} - S_{w,j}^n), \qquad (\mathbf{s}_a)_j = V_j\, n\Big[-(S_{w,j} - S_{w,j}^n) + S_{a,j}^n\,\frac{\Delta p_{a,j}}{K_{a,j}}\Big], \tag{35}$$

com $S_{w,j} = S_w(p_{a,j} - p_{w,j})$ e $K_{a,j} = p_{a,j} + p_{\mathrm{atm}}$. Como $(\mathbf{s}_f)_j$ só depende das pressões do próprio vértice, suas derivadas formam blocos diagonais. A concentração elimina oscilações não físicas nas frentes de saturação abruptas e preserva a positividade de S_w [N, Seção 13.9]; com a matriz consistente, a frente apresenta ultrapassagens. No código, as pressões dos três vértices são reconstruídas a partir do valor e do gradiente no ponto de integração (exato para P1); o termo do vértice j é somado nos três pontos com peso $L_j(\boldsymbol{x}_g)\,w_g$, e $\sum_g L_j(\boldsymbol{x}_g)\,w_g = A_e/3$ exatamente. As pressões convergidas dos vértices ficam na memória do ponto.

7.4 Conservação discreta da massa

Água. Com esqueleto rígido e $K_w \to \infty$, a equação da água no vértice j é $(\mathbf{s}_w)_j + \Delta t \int \nabla L_j \cdot \boldsymbol{\Lambda}_w \boldsymbol{h}_w\,\mathrm{d}\Omega - \Delta t\,\bar{Q}_{w,j} = 0$, com $\bar{Q}_{w,j}$ a vazão nodal que entra. Somando em j e usando $\sum_j \nabla L_j = \mathbf{0}$, a condução desaparece:

$$\sum_j V_j\, n\,(S_{w,j}^{n+1} - S_{w,j}^n) = \Delta t \sum_j \bar{Q}_{w,j}. \tag{36}$$

O volume armazenado $\sum_j V_j n S_{w,j}$ muda exatamente pela vazão que entra (erro relativo de 2×10^{-14} no teste de balanço de [F]). Com a forma em taxa, o lado esquerdo seria $-\sum_j V_j n C_{s,j}\Delta p_{c,j}$, que não é a variação de volume algum.

Ar. Multiplica-se a equação do ar de cada vértice por $K_{a,j}^{n+1}$ e soma-se, com esqueleto rígido. Por (33), o armazenamento dá ΔM_a, com $M_a = \sum_j V_j n S_{a,j} K_{a,j}$ proporcional à massa de ar. O transporte

se anula no interior: com $K_{a,h} = \sum_j K_{a,j} L_j$, o código calcula $c_a = 1/K_{a,h}$ no ponto de integração, logo $K_{a,h}\, c_a = 1$ e $\nabla K_{a,h} = \nabla p_{a,h}$, e

$$\sum_j K_{a,j} \Big[\int L_j\, c_a\, \boldsymbol{q}_a \cdot \nabla p_a \,\mathrm{d}\Omega - \int \nabla L_j \cdot \boldsymbol{q}_a \,\mathrm{d}\Omega \Big] = \int K_{a,h} c_a\, \boldsymbol{q}_a \cdot \nabla p_a \,\mathrm{d}\Omega - \int \nabla K_{a,h} \cdot \boldsymbol{q}_a \,\mathrm{d}\Omega = 0. \quad (37)$$

Portanto M_a só muda pelo ar que atravessa o contorno. No teste de ar confinado (lei de Boyle), M_a fica constante com erro de 8×10^{-16} enquanto o volume de ar cai a 70% [F]. É por isso que c_a é calculado no ponto de integração a partir da pressão interpolada.

7.5 Resíduos discretos

Juntando (25), (26), (32) e (35), com as equações de massa multiplicadas por Δt e todas as grandezas em t_{n+1}, salvo as de índice n:

$$\begin{aligned}
\mathbf{R}_u &= \sum_e \Big[\int \mathsf{B}_u^T \boldsymbol{\sigma}'(\boldsymbol{\varepsilon}; \boldsymbol{\varepsilon}_n^p) \,\mathrm{d}\Omega - \int \alpha\, \mathsf{B}_u^T \boldsymbol{m}\, p_B \,\mathrm{d}\Omega - \int \mathsf{N}_u^T \rho_B \boldsymbol{g} \,\mathrm{d}\Omega \Big] - \mathbf{f}_t, \\
\mathbf{R}_w &= \sum_e \Big[\int \mathsf{N}_p^T \Big(S_w \Delta\zeta_{sk} + \frac{n S_w}{K_w} \Delta p_w \Big) \mathrm{d}\Omega + \Delta t \int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_w \boldsymbol{h}_w \,\mathrm{d}\Omega \Big] + \mathbf{s}_w - \Delta t\, \mathbf{F}_{\Gamma,w}, \\
\mathbf{R}_a &= \sum_e \Big[\int \mathsf{N}_p^T S_a \Delta\zeta_{sk} \,\mathrm{d}\Omega + \Delta t \int \mathsf{B}_p^T \boldsymbol{\Lambda}_a \boldsymbol{h}_a \,\mathrm{d}\Omega + \Delta t \int \mathsf{N}_p^T c_a\, \boldsymbol{q}_a \cdot \nabla p_a \,\mathrm{d}\Omega \Big] + \mathbf{s}_a - \Delta t\, \mathbf{F}_{\Gamma,a},
\end{aligned} \quad (38)$$

com $\mathbf{F}_{\Gamma,f}$ as vazões prescritas (integrais de aresta e vazões nodais). Três observações: (i) $\boldsymbol{\sigma}'$ é a saída do retorno do Mohr–Coulomb para a deformação total, a partir do estado plástico $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$ do passo convergido; não se usa a forma incremental $\boldsymbol{\sigma}'_n + \mathsf{D}\,\Delta\boldsymbol{\varepsilon}$; (ii) as incógnitas são os valores totais $\mathbf{d}^{n+1}$, e não os incrementos; (iii) a gravidade das equações de massa está dentro de $\boldsymbol{h}_f$. A correspondência linha a linha com o código está em [F, Seção 3.4].

8 Linearização e solução

8.1 Método de Newton

Em cada passo resolve-se $\mathbf{R}(\mathbf{d}) = \mathbf{0}$, com $\mathbf{R} = [\mathbf{R}_u; \mathbf{R}_w; \mathbf{R}_a]$, iterando

$$\mathsf{J}(\mathbf{d}^k)\, \delta\mathbf{d} = -\mathbf{R}(\mathbf{d}^k), \qquad \mathbf{d}^{k+1} = \mathbf{d}^k + s\, \delta\mathbf{d}, \qquad \mathsf{J} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial \mathbf{d}} = \begin{bmatrix} \mathsf{J}_{uu} & \mathsf{J}_{uw} & \mathsf{J}_{ua} \\ \mathsf{J}_{wu} & \mathsf{J}_{ww} & \mathsf{J}_{wa} \\ \mathsf{J}_{au} & \mathsf{J}_{aw} & \mathsf{J}_{aa} \end{bmatrix}, \quad (39)$$

com s o passo da busca linear. Um passo de tempo segue o algoritmo:

1. $\mathbf{d} \leftarrow \mathbf{d}^n$; escrever em $\mathbf{d}$ os valores prescritos de t_{n+1}.
2. Para $k = 1, 2, \ldots$ (no máximo 40 iterações):
   (a) em cada ponto de integração, calcular o estado (Seção 6.4) e somar as contribuições a $\mathbf{R}$ e a J; somar os termos concentrados dos vértices;
   (b) eliminar as equações com valor prescrito e resolver $\mathsf{J}\,\delta\mathbf{d} = -\mathbf{R}$ por LU não simétrica;
   (c) busca linear, nos passos transientes em que $\max|\delta p|$ ainda supera a tolerância: $s \leftarrow s/2$, até quatro vezes, enquanto a norma do resíduo das pressões não diminui;
   (d) $\mathbf{d} \leftarrow \mathbf{d} + s\,\delta\mathbf{d}$;
   (e) convergiu se $k \geq 2$, $e_u = \|\mathbf{R}_u\|/\|\mathbf{f}_b\| < 10^{-7}$ e $\max_i |\delta p_i| < 10^{-6}$ kPa;
   (f) falhou se $e_u > 10^6$, se aparece um valor não finito ou se a fatoração falha.
3. Se convergiu, aceitar: atualizar a memória (estado plástico e pressões convergidas nos pontos e nos vértices). Se falhou, o programa do talude refaz o passo com $\Delta t/2$ [N, Seção 17].

$\|\mathbf{f}_b\|$ é a norma do peso nas equações de deslocamento, com um mínimo para os testes sem peso. A norma do resíduo de massa ainda não entra no critério de convergência; é um item em aberto em [F]. Com as pressões congeladas (`SetFrozenPressures`: estado geostático e fator de segurança), só as linhas do equilíbrio são montadas, as equações de pressão são eliminadas e o limite é de 25 iterações.

8.2 Derivadas no ponto de integração

As grandezas do passo convergido (p_f^n, S_w^n, ε_v^n, $\boldsymbol{\varepsilon}_n^p$) são constantes na derivação. Com (2), (9) e (23):

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}{\partial \mathbf{U}^e} = \mathsf{B}_u, \qquad \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial \mathbf{U}^e} = \boldsymbol{m}^T \mathsf{B}_u, \qquad \frac{\partial p_f}{\partial \mathbf{P}_f^e} = \mathsf{N}_p, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{h}_f}{\partial \mathbf{P}_f^e} = \mathsf{B}_p, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\sigma}'}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \mathsf{D}, \\
&\frac{\partial S_w}{\partial p_w} = -\frac{\partial S_w}{\partial p_a} = C_s, \qquad \frac{\partial p_B}{\partial p_f} = \chi_f, \qquad \frac{\partial \Delta\zeta_{sk}}{\partial \mathbf{U}^e} = \alpha\, \boldsymbol{m}^T \mathsf{B}_u, \qquad \frac{\partial \Delta\zeta_{sk}}{\partial p_f} = \frac{\chi_f}{N}, \\
&\frac{\partial k_{rf}}{\partial p_w} = -\frac{\partial k_{rf}}{\partial p_a} = k'_{rf}\, C_s, \qquad \frac{\partial c_a}{\partial p_a} = -c_a^2, \qquad \frac{\partial \rho_B}{\partial p_w} = -\frac{\partial \rho_B}{\partial p_a} = n\, \rho_w\, C_s.
\end{aligned} \tag{40}$$

k'_{rf} é nula onde o mínimo de k_{rf} está ativo; a derivada de ρ_B só existe com o peso da mistura (com γ constante, é zero). D é a tangente consistente do Mohr–Coulomb [A]: a matriz elástica nos pontos elásticos e zero no ápice.

8.3 Blocos da tangente

Linha do equilíbrio. Derivando $\mathbf{R}_u$,

$$\mathsf{J}_{uu} = \mathsf{K} = \int \mathsf{B}_u^T \mathsf{D}\, \mathsf{B}_u \, \mathrm{d}\Omega, \qquad \mathsf{J}_{uf} = -\mathsf{Q}_{uf} - \mathsf{G}_{uf}, \qquad \mathsf{G}_{uf} = \int \frac{\partial \rho_B}{\partial p_f}\, \mathsf{N}_u^T \boldsymbol{g}\, \mathsf{N}_p \, \mathrm{d}\Omega. \tag{41}$$

K não tem a rigidez geométrica que as notas incluem, porque a porosidade é constante; G_{uf} só existe com o peso da mistura.

Linhas de massa, colunas de deslocamento. Só $\Delta\zeta_{sk}$ depende de $\mathbf{U}$, logo $\mathsf{J}_{fu} = \mathsf{Q}_{fu}$. No modo desacoplado esses blocos são nulos.

Linhas de massa, colunas de pressão. Cada bloco reúne o armazenamento nos pontos de integração, o armazenamento concentrado, a condução e as derivadas da mobilidade (e, no ar, do termo com c_a). Nos pontos de integração, os coeficientes de armazenamento tangentes são

$$\begin{aligned}
\hat{c}_{ww} &= C_s \Delta\zeta_{sk} + \frac{S_w \chi_w}{N} + \frac{n}{K_w}(S_w + C_s \Delta p_w), & \hat{c}_{wa} &= -C_s \Delta\zeta_{sk} + \frac{S_w \chi_a}{N} - \frac{n}{K_w} C_s \Delta p_w, \\
\hat{c}_{aw} &= -C_s \Delta\zeta_{sk} + \frac{S_a \chi_w}{N}, & \hat{c}_{aa} &= C_s \Delta\zeta_{sk} + \frac{S_a \chi_a}{N}.
\end{aligned} \tag{42}$$

Com $\boldsymbol{\Lambda}'_f \equiv (k'_{rf} C_s/\mu_f)\, \boldsymbol{\kappa}$ e $\varpi_a \equiv (\boldsymbol{\kappa} \boldsymbol{h}_a) \cdot \nabla p_a$, de modo que $c_a\, \boldsymbol{q}_a \cdot \nabla p_a = -c_a\, (k_{ra}/\mu_a)\, \varpi_a$, e omitindo $\mathrm{d}\Omega$:

$$\mathsf{J}_{ww} = \int \mathsf{N}_p^T \hat{c}_{ww} \mathsf{N}_p + \mathrm{diag}\,(V_j n C_{s,j}) + \Delta t\, \mathsf{H}_w + \Delta t \int \mathsf{B}_p^T (\boldsymbol{\Lambda}'_w \boldsymbol{h}_w)\, \mathsf{N}_p, \tag{43}$$

$$\mathsf{J}_{wa} = \int \mathsf{N}_p^T \hat{c}_{wa} \mathsf{N}_p - \mathrm{diag}\,(V_j n C_{s,j}) - \Delta t \int \mathsf{B}_p^T (\boldsymbol{\Lambda}'_w \boldsymbol{h}_w)\, \mathsf{N}_p, \tag{44}$$

$$\mathsf{J}_{aw} = \int \mathsf{N}_p^T \Big(\hat{c}_{aw} - \Delta t\, c_a \frac{k'_{ra} C_s}{\mu_a}\, \varpi_a\Big) \mathsf{N}_p - \mathrm{diag}\,(V_j n C_{s,j}) + \Delta t \int \mathsf{B}_p^T (\boldsymbol{\Lambda}'_a \boldsymbol{h}_a)\, \mathsf{N}_p, \tag{45}$$

$$\begin{aligned}
\mathsf{J}_{aa} = {} & \int \mathsf{N}_p^T \Big(\hat{c}_{aa} + \Delta t \Big(c_a^2 \frac{k_{ra}}{\mu_a} + c_a \frac{k'_{ra} C_s}{\mu_a}\Big) \varpi_a\Big) \mathsf{N}_p + \mathrm{diag}\,\Big(V_j n \Big[C_s + \frac{S_a^n}{K_a} - \frac{S_a^n\, \Delta p_a}{K_a^2}\Big]_j\Big) + \Delta t\, \mathsf{H}_a \\
& - \Delta t \int \mathsf{N}_p^T\, c_a \frac{k_{ra}}{\mu_a} \big[\boldsymbol{\kappa}(\boldsymbol{h}_a + \nabla p_a)\big]^T \mathsf{B}_p - \Delta t \int \mathsf{B}_p^T (\boldsymbol{\Lambda}'_a \boldsymbol{h}_a)\, \mathsf{N}_p.
\end{aligned} \tag{46}$$

Como ler. Os termos proporcionais aos incrementos do passo ($C_s \Delta\zeta_{sk}$, $C_s \Delta p_w$, $S_a^n \Delta p_a / K_a^2$) são pequenos em passos curtos. Sem eles e sem os termos com k'_{rf} e c_a, cada bloco volta a $\mathsf{C}_{fg} + \Delta t\, \mathsf{H}_f\, \delta_{fg}$, com C_{fg} de (11) e as parcelas nC_s e nS_a^n/K_a concentradas: é a matriz $\mathsf{A} + \Delta t\, \mathsf{H}$ de (29). Omitir esses termos (Newton modificado) não muda a solução convergida, só a velocidade de convergência, que passa de quadrática a linear.

8.4 Verificação da tangente: teste de Taylor

Para direções aleatórias $\mathbf{e}$,

$$E(\epsilon) = \|\mathbf{R}(\mathbf{d} + \epsilon\,\mathbf{e}) - \mathbf{R}(\mathbf{d}) - \epsilon\,\mathsf{J}\,\mathbf{e}\| = O(\epsilon^2), \qquad o = \log_2 \frac{E(\epsilon)}{E(\epsilon/2)} \;\to\; 2. \tag{47}$$

A ordem 2 só aparece se todos os termos de (41)–(46) estiverem certos; um termo errado derruba a ordem para 1. Em [F] a ordem foi 2,000 na fase água (com e sem concentração), em água e ar, e no modelo completo com 96 pontos plásticos, em quatro variantes: $\chi = S_w$; χ constante; peso da mistura com $1/N > 0$ e sem concentração; e saturado.

8.5 Não simetria

K é simétrica (Mohr–Coulomb associado), H_f também ($\boldsymbol{\kappa}$ é simétrico), e o bloco concentrado de cada vértice,

$$V_j\, n \begin{bmatrix} C_s & -C_s \\ -C_s & C_s + S_a^n/K_a - S_a^n \Delta p_a / K_a^2 \end{bmatrix},$$

também. Mesmo assim, J não é simétrica, por três motivos:

(i) *sinal das linhas de massa*: no caso saturado e linear, $\mathsf{J}_{uw} = -\mathsf{Q}$ e $\mathsf{J}_{wu} = \mathsf{Q}^T$. Trocar o sinal das linhas de massa daria a forma simétrica indefinida $\left[\begin{smallmatrix} \mathsf{K} & -\mathsf{Q} \\ -\mathsf{Q}^T & -(\mathsf{C}+\Delta t\,\mathsf{H}) \end{smallmatrix}\right]$, que o código não usa;

(ii) *Bishop tangente*: mesmo com essa troca, $\mathsf{J}_{uf} + \mathsf{J}_{fu}^T = \int \alpha\,(S_f - \chi_f)\,\mathsf{B}_u^T \boldsymbol{m}\,\mathsf{N}_p\,\mathrm{d}\Omega - \mathsf{G}_{uf}$, e $S_w - \chi_w = C_s\,p_c \neq 0$ na zona não saturada;

(iii) *termos advectivos*: as derivadas da mobilidade têm o gradiente na função teste e o valor na função de forma ($\mathsf{B}_p^T(\cdot)\mathsf{N}_p$), e o termo de c_a tem o contrário ($\mathsf{N}_p^T(\cdot)\mathsf{B}_p$); nenhum deles tem o transposto correspondente.

Por isso o sistema linear é resolvido por LU não simétrica (Pardiso, do MKL, ou *skyline*). No fator de segurança, com as pressões congeladas, só K entra e o sistema é simétrico.

8.6 Estabilidade

- **Condição inf-sup.** No limite não drenado ($\Delta t\,\mathsf{H} \to 0$ e $\mathsf{C}_{fg} \to 0$), o sistema tem a forma de ponto de sela $\left[\begin{smallmatrix} \mathsf{K} & -\mathsf{Q} \\ \mathsf{Q}^T & 0 \end{smallmatrix}\right]$, estável só se os espaços de $\boldsymbol{u}$ e de p satisfazem a condição inf-sup (LBB). Os pares de mesma ordem (P1–P1, Q4–Q4) não a satisfazem e produzem oscilações de pressão nos primeiros passos; o par de Taylor–Hood P2–P1 satisfaz. Com ordens iguais, a alternativa é a estabilização por projeção polinomial de pressão (Bochev–Dohrmann), que soma $\frac{\tau}{2G}\int(\mathsf{N}_p - \bar{\mathsf{N}}_p)^T(\mathsf{N}_p - \bar{\mathsf{N}}_p)\,\mathrm{d}\Omega$ ao bloco de pressão, com $\bar{\mathsf{N}}_p$ a média de N_p no elemento e $\tau = O(1)$ [N, Seção 13.9].
- **Passo mínimo.** Com o armazenamento consistente há um passo mínimo, $\Delta t \gtrsim h^2/(6D)$, abaixo do qual surgem oscilações; h é o tamanho do elemento e D a difusividade da fase, para a água $D = k_s k_{rw}/(\gamma_w C_{ww})$ [N, Seção 13.9]. Com o armazenamento concentrado e pressões lineares, essa restrição desaparece em malhas sem ângulos obtusos (princípio do máximo discreto).
- **Desaparecimento do ar.** Quando $S_a \to 0$, C_{aa} e H_a tendem a zero e o bloco do ar fica singular. O mínimo $k_{ra} \geq 10^{-4}$ o mantém regular; a alternativa seria trocar localmente a variável primária (p_c ou S_a).
- **Escala.** Multiplicar as linhas de massa por Δt, como faz o código, e adimensionalizar as pressões por um valor de referência melhora o condicionamento de J [N, Seção 13.9].

9 Fator de segurança

As pressões de um instante são congeladas e resolve-se só o equilíbrio (14). Na **redução de resistência (SRM)**, c', $\tan\phi'$ e $\tan\psi$ são divididos por F; no **aumento da gravidade (GIM)**, o peso e a parte positiva de p_B são multiplicados por F_g, sem escalar a sucção. O fator de segurança é o maior F (ou

F_g) com que o Newton ainda converge. No solo seco, aumentar o peso equivale a reduzir só a coesão, logo $\mathrm{FS}_{\mathrm{GIM}} \geq \mathrm{FS}_{\mathrm{SRM}}$; com sucção a diferença cresce, porque a parcela $\chi\, p_c \tan\phi'$ não cresce com o peso.

10 Exemplo: dessaturação de uma coluna de areia

Esta seção descreve o exemplo da Seção 4.1 de Callari e Abati (2009), que simula o ensaio de drenagem de Liakopoulos (1965), e o escreve com a notação e as hipóteses deste documento, como preparação para reproduzi-lo no código.

10.1 O ensaio

Uma coluna vertical de areia (areia *Del Monte*), com 1,00 m de altura e confinada lateralmente por paredes rígidas e impermeáveis, recebia água continuamente pelo topo, com drenagem livre na base. A vazão foi regulada até que as pressões medidas fossem nulas em toda a coluna: um fluxo permanente para baixo, com gradiente hidráulico unitário e vazão igual a k_s. Em $t = 0$ a alimentação pelo topo foi interrompida, e mediram-se a vazão que sai pela base e a pressão da água em várias alturas. A coluna drena por gravidade, a sucção cresce de baixo para cima e o esqueleto recalca, porque a tensão efetiva aumenta.

10.2 Geometria, contorno e estado inicial

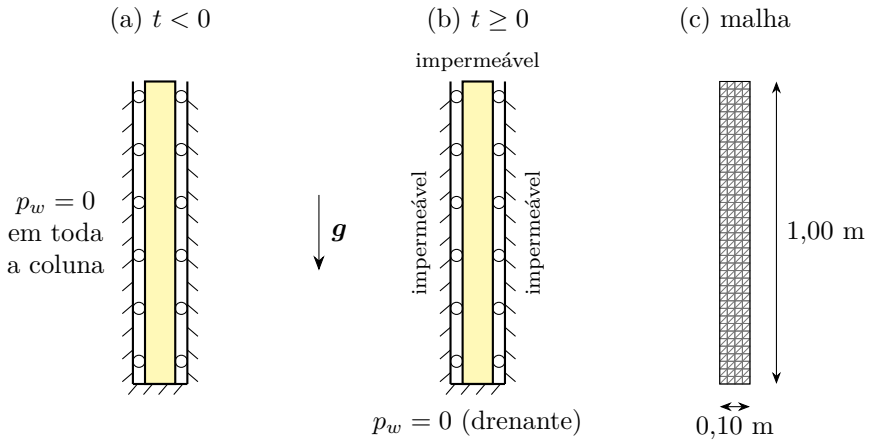


Figura 4: Coluna de Liakopoulos, como na Fig. 2 de Callari e Abati (2009): roletes nas laterais, base fixa, 4×40 quadrados de 0,025 m divididos em dois triângulos.

Contorno	Deslocamento	Água, para $t \geq 0$
laterais ($x = 0$ e $x = 0{,}10$ m)	$u_x = 0$ (rolete)	impermeáveis, $\bar{q}_w = 0$
base ($y = 0$)	$u_x = u_y = 0$	drenante, $p_w = 0$
topo ($y = 1{,}00$ m)	livre, $\bar{\boldsymbol{t}} = \mathbf{0}$	impermeável, $\bar{q}_w = 0$

Para $t < 0$ impõe-se $p_w = 0$ em todo o domínio. No artigo, os deslocamentos causados pelo peso e por essa pressão inicial são zerados, e as tensões calculadas passam a ser o estado inicial: é o carregamento geostático do código com as pressões congeladas, seguido de $\boldsymbol{u} \leftarrow \mathbf{0}$ com $\boldsymbol{\sigma}'$ mantida. Em $t = 0$ a condição $p_w = 0$ é retirada, exceto na base. A gravidade é $\boldsymbol{g} = -9{,}81\, \boldsymbol{e}_y$ m/s^2.

O artigo usa $2 \times 4 \times 40$ triângulos de três nós, mistos, com deslocamentos e pressões lineares e deformação volumétrica constante (B-bar), par que não satisfaz a condição inf-sup. No código, a mesma malha recebe elementos de Taylor–Hood P2–P1 (Seção 6.3). Como as laterais impedem u_x e o fluxo horizontal, a solução não depende de x: o problema é unidimensional (oedométrico), e a tensão total vertical em cada ponto não muda no tempo, porque o peso é constante e o topo é livre. Isso permite a referência da Seção 10.6.

10.3 Parâmetros

Grandeza	Artigo (Tabela 1 e Eq. 58)	Nesta formulação	No código (kN, m, s, kPa)
massa específica	$\rho = 1700$ kg/m^3	$\gamma = \rho\, g$	16,677 kN/m^3, constante
elasticidade	$E_{sk} = 1300$ kPa, $\nu_{sk} = 0{,}4$	E, ν	1300; 0,4
Biot	$b = 1{,}0$	α	1
grãos	$\kappa_s = 1000$ GPa	$1/N = (\alpha - n)/K_s$	$1/N = 0$ (seria 7×10^{-10} kPa^{-1})
permeabilidade	$k_w^{sat} = 4{,}5 \times 10^{-7}$ m^2/(kPa s), que é κ/μ_w	$k_s = \gamma_w\, \kappa/\mu_w$	$4{,}4145 \times 10^{-6}$ m/s, isotrópica
porosidade	$n_0 = 0{,}2975$	n (constante)	0,2975
água	$\rho_w = 1000$ kg/m^3, $\kappa_w = 2{,}0$ GPa	γ_w, K_w	9,81 kN/m^3; $2{,}0 \times 10^6$ kPa (não 2,2)
ar	$p_g = 0$	ar passivo	$p_a = 0$ em todo o domínio
retenção	$s_w = 1 - 1{,}9722 \times 10^{-11}\, p_c^{2{,}4279}$, com p_c em Pa	$S_w = 1 - c_L\, p_c^{b_L}$	$c_L = 3{,}7901 \times 10^{-4}$, $b_L = 2{,}4279$ (p_c em kPa)
permeabilidade relativa	$k_w^{rel} = 1 - 2{,}207\,(1 - s_w)^{1{,}0121}$	$k_{rw} = 1 - d_L(1 - S_w)^{e_L}$	$d_L = 2{,}207$, $e_L = 1{,}0121$
validade das leis	$s_w > 0{,}91$ e $p_c \geq 0$	$p_c < 9{,}52$ kPa	conferir o maior p_c

Três observações sobre a tabela. (i) O artigo não diz a unidade de p_c na Eq. (58); é o pascal, e a conversão para kPa dá $c_L = 1{,}9722 \times 10^{-11} \times 1000^{2{,}4279}$. A referência da Seção 10.6, com esse valor, reproduz as curvas do artigo, o que confirma a unidade. (ii) $k_s = 9{,}81 \times 4{,}5 \times 10^{-7} = 4{,}41 \times 10^{-6}$ m/s é também a vazão inicial na base (gradiente unitário), o valor de $t = 0$ na Fig. 3a do artigo. (iii) Com esqueleto elástico e peso constante, γ só fixa o estado inicial de tensões: não afeta nem a vazão nem o recalque.

Grandezas derivadas úteis: o módulo oedométrico $M = E(1-\nu)/[(1+\nu)(1-2\nu)] = 2786$ kPa; $C_s = c_L b_L p_c^{b_L - 1}$ vai de 9×10^{-4} kPa^{-1} ($p_c = 1$ kPa) a 2×10^{-2} kPa^{-1} ($p_c = 9$ kPa). Com $p_c = 5$ kPa, $nC_s = 2{,}7 \times 10^{-3}$ kPa^{-1}, contra $1/M = 3{,}6 \times 10^{-4}$ e $n/K_w = 1{,}5 \times 10^{-7}$ kPa^{-1}: a retenção domina o armazenamento, e por isso a coluna não saturada drena muito mais devagar que a saturada.

10.4 Resultados a reproduzir

(a) **Vazão na base** $q_b(t)$, de 0 a 7500 s (Fig. 3a do artigo), que começa em $k_s = 4{,}41 \times 10^{-6}$ m/s. No código, a forma conservativa é pela reação da equação da água nos vértices da base: $Q_b = -\frac{1}{\Delta t} \sum_{j \in \text{base}} R_{w,j}$, com $\mathbf{R}_w$ de (38) sem o termo de vazão prescrita, é a vazão que sai por unidade de espessura, e $q_b = Q_b/0{,}10$ m. Como o NeoPZ monta $\mathbf{ef} = -\mathbf{R}$, $Q_b = \frac{1}{\Delta t} \sum_j \mathrm{ef}_j$.

(b) **Perfis de pressão** $p_w(y)$ em $t = 600$, 1200 e 1800 s (Fig. 3b), em qualquer vertical, por exemplo $x = 0{,}05$ m.

(c) **Recalque do topo** $u_y(1{,}00\ \text{m}, t)$, de 0 a 6400 s (Fig. 4a), no caso parcialmente saturado e no caso hipotético de coluna saturada, que no código é $c_L = 0$ ($S_w = 1$, $C_s = 0$, $k_{rw} = 1$).

(d) **Perfis de recalque** $u_y(y)$ em $t = 300$, 1200 e 7200 s (Fig. 4b).

(e) **Iterações de Newton** (opcional): o artigo relata até 33% menos iterações com as tangentes consistentes do que com as tangentes contínuas, e 19% com passos dez vezes menores.

10.5 Hipóteses do artigo e da nossa formulação

Aspecto	Callari e Abati (2009)	Nossa formulação e código	Efeito neste ensaio
ar	teoria trifásica, mas $p_g = 0$ no exemplo	ar passivo: $p_a = 0$ em todo o domínio, só a equação da água (Tabela 3)	nenhum
tensão efetiva	$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - b\,p_f$, com $\dot{p}_f \simeq \sum_\alpha s_\alpha \dot{p}_\alpha$ (Eq. 14) integrada como $\Delta p_f = \sum_\alpha s_\alpha^{n+1} \Delta p_\alpha$ (Eq. 47): pressão equivalente de Coussy	Bishop, $p_B = S_w p_w + S_a p_a$ ($\chi = S_w$)	$p_B - p_f = \int p_w \,\mathrm{d}S_w > 0$; recalque final 1,684 mm (Bishop) e 1,738 mm (Coussy)
retenção	$s_w(p_c)$, independente da porosidade	igual	nenhum
permeabilidade	isotrópica, $k_w^{rel}(s_w)\, k_w^{sat}$, sem dependência da deformação	κ constante e isotrópica	nenhum
água	ρ_w constante no transporte; $\kappa_w = 2{,}0$ GPa; armazenamento com θ_{w0}/κ_w, $\theta_{w0} = n_0 s_{w0}$	sem o termo $c_w\, \boldsymbol{q}_w \cdot \nabla p_w$; nS_w/K_w	desprezível
grãos e porosidade	$\kappa_s = 1000$ GPa; $n(\boldsymbol{\varepsilon}, p_f)$ linearizada (Eq. 8)	$1/N = 0$; n constante	desprezível ($\Delta n \lesssim 10^{-3}$)
armazenamento no tempo	forma em taxa (Eq. 37), pelas tangentes citadas no exemplo (Eqs. 38–41 e 48); a forma mista conservativa aparece no exemplo 4.2	forma secante, conservativa (Seção 7)	só com passos grossos (Seção 10.6)
esqueleto	elástico linear isotrópico	Mohr–Coulomb associado	usar c' alto e conferir que nenhum ponto plastifica
elemento	triângulo misto P1/P0 (B-bar), 320 elementos	Taylor–Hood P2–P1, mesma malha	pequeno: na referência 1D, $h = 0{,}05$ m já converge
tempo e Newton	Euler implícito, tangentes consistentes, critério de energia com tolerância 10^{-16}; passo não informado	Euler implícito, Newton completo, critérios e_u e $\max\lvert\delta p\rvert$	os marcadores das Figs. 3a e 4a sugerem 10 s até 300 s, 100 s até 2400 s e 1000 s depois
peso e estado inicial	forças de massa com ρ; deslocamentos iniciais zerados	γ constante; geostático com pressões congeladas	nenhum

10.6 Referência para conferir o código

Coluna saturada: solução analítica. Com $S_w = 1$ e $k_{rw} = 1$, a drenagem é o adensamento de Terzaghi com excesso inicial triangular, $p_w(y,0) - p_w(y,\infty) = \gamma_w y$, drenagem na base e topo impermeável. Com $c_v = (k_s/\gamma_w)/(1/M + n/K_w) = 1{,}253 \times 10^{-3}$ m^2/s, $T = c_v t/H^2$ e $m_k = (2k+1)\pi/2$,

$$w(t) = \frac{\gamma_w H^2}{2M} - \frac{2\gamma_w H^2}{M} \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{m_k^3}\, e^{-m_k^2 T}, \qquad q_b(t) = 2k_s \sum_{k\geq 0} \frac{(-1)^k}{m_k}\, e^{-m_k^2 T}, \tag{48}$$

com w o recalque do topo. O recalque final é $\gamma_w H^2/(2M) = 1{,}761$ mm, o patamar da curva saturada da Fig. 4a do artigo, e 90% dele ocorre em cerca de 680 s.

Coluna parcialmente saturada: referência 1D. Como o problema é oedométrico, ele se reduz a uma equação em $p_w(y,t)$: com tensão total vertical constante, $\varepsilon_v = \alpha\, p_B/M$, e a equação da água (15) fica uma equação de Richards com o armazenamento do esqueleto. Resolvemos essa equação com as mesmas leis e hipóteses do código (ar passivo, Bishop com $\chi = S_w$, forma secante concentrada, Euler implícito, Newton), com 201 nós e passos de 1 s até 60 s, 5 s até 600 s, 10 s até 2000 s e 20 s

depois; com 401 nós ou com metade do passo, os valores mudam menos de 0,1%. O caso saturado dessa referência coincide com (48). O script `coluna_liakopoulos_1d.py`, entregue junto com este documento, reproduz a tabela:

	parcialmente saturada (referência 1D)				saturada (analítica)	
t (s)	q_b (10^{-6} m/s)	p_w em $y = 0{,}5$ m	p_w no topo	w (mm)	q_b (10^{-6} m/s)	w (mm)
300	3,373	−1,30	−4,15	−0,550	2,223	−1,042
600	2,726	−1,98	−5,22	−0,774	0,879	−1,476
1200	2,011	−2,74	−6,41	−1,020	0,138	−1,716
1800	1,578	−3,20	−7,13	−1,167	0,022	−1,754
3600	0,877	−3,95	−8,31	−1,401	0,000	−1,761
6400	0,411	−4,46	−9,10	−1,553	0,000	−1,761
7500	0,312	−4,57	−9,27	−1,585	0,000	−1,761

Pressões em kPa; $w < 0$ é recalque. O maior p_c ocorre no topo em 7500 s, 9,27 kPa ($S_w = 0{,}916$), ainda dentro da validade das leis.

Comparação com o artigo. Digitalizamos as curvas calculadas das Figs. 3 e 4 do artigo (pontos na Figura 5). A referência 1D fica, em média, 0,06 kPa (cerca de 2%) mais negativa nas pressões e a 0,01 mm dos recalques, e a vazão coincide até cerca de 2400 s; depois, a vazão do artigo é cerca de 10% maior. Uma variante da referência com as escolhas aparentes do artigo (forma em taxa, pressão de Coussy e passos de 10, 100 e 1000 s) reproduz todas as curvas digitalizadas: em média, 0,6% na vazão tardia, 0,004 kPa na pressão e 0,006 mm no recalque. Cada ingrediente pesa: sem a forma em taxa, sem os passos grossos ou com passos finais de 500 s, a vazão tardia volta a diferir de 3 a 10%. A vazão tardia do artigo é, portanto, efeito do passo de tempo, e não da física. O que esperar do código:

- com passos finos, a solução deve coincidir com a referência 1D convergida (tabela acima);
- com os passos do artigo, a vazão tardia deve ficar cerca de 3% abaixo da do artigo, porque o código usa a forma secante e a pressão de Bishop;
- as pressões e os recalques devem ficar a cerca de 0,1 kPa e 0,03 mm das curvas do artigo.

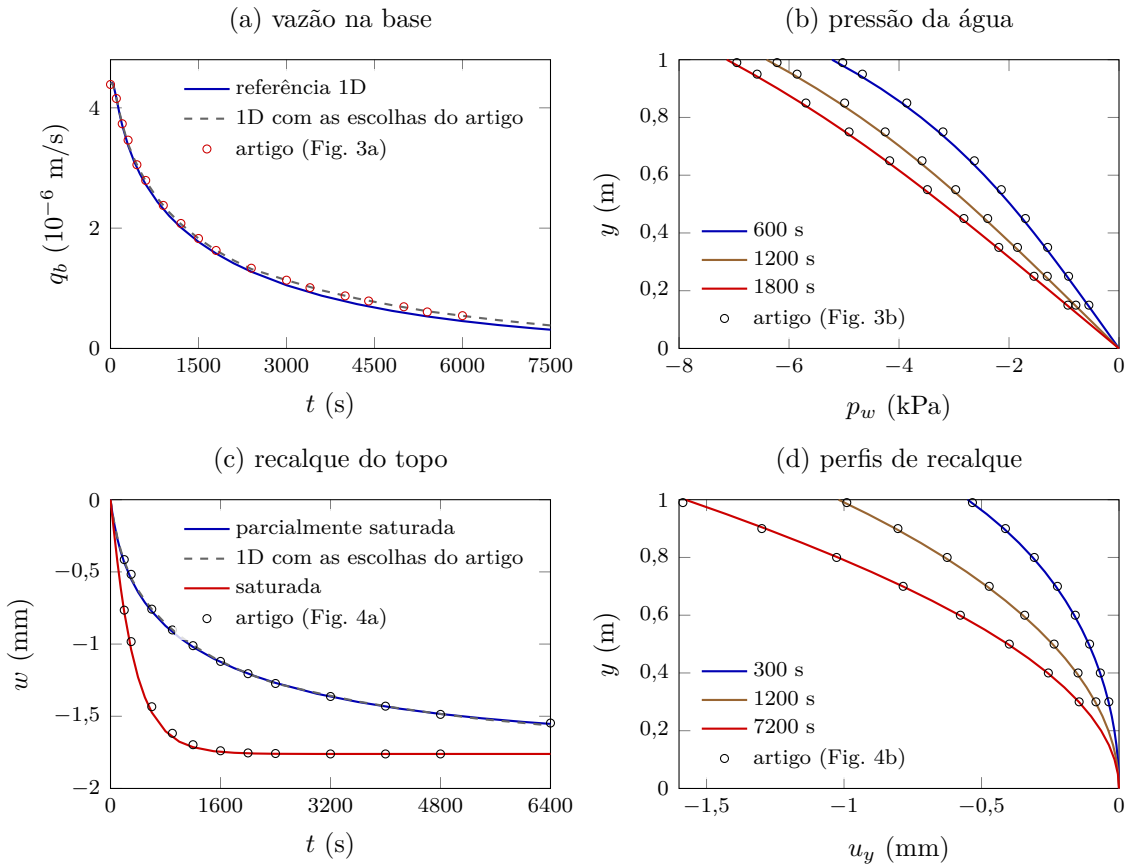


Figura 5: Referência 1D (linhas cheias) e curvas calculadas de Callari e Abati (2009), digitalizadas (círculos). Tracejado: a referência com a forma em taxa, a pressão de Coussy e os passos que os marcadores do artigo sugerem.

10.7 Roteiro para o código

1. **Malha.** Retângulo de 0,10 × 1,00 m com 4 × 40 quadrados, cada um dividido em dois triângulos (320 elementos), com Taylor–Hood P2–P1.
2. **Material.** Estado plano de deformação; $E = 1300$ kPa, $\nu = 0{,}4$, $\alpha = 1$, $1/N = 0$, $n = 0{,}2975$, $K_w = 2{,}0 \times 10^6$ kPa, $k_s = 4{,}4145 \times 10^{-6}$ m/s isotrópica, $\gamma = 16{,}677$ kN/m^3 constante, $\chi = S_w$. Mohr–Coulomb com c' muito alto, para que o esqueleto fique elástico.
3. **Leis hidráulicas.** Liakopoulos, com $c_L = 3{,}7901 \times 10^{-4}$, $b_L = 2{,}4279$ e $S_{wr} = 0$ (o limite inferior não atua nesta faixa), e k_{rw} com $d_L = 2{,}207$ e $e_L = 1{,}0121$. Ar passivo: $p_a = 0$ prescrito em todos os vértices.
4. **Contorno.** $u_x = 0$ nas laterais; $u_x = u_y = 0$ na base; topo livre. Para $t \geq 0$, $p_w = 0$ na base e fluxo nulo no topo e nas laterais.
5. **Estado inicial.** $p_w = 0$ em todo o domínio; carregamento geostático com as pressões congeladas ($\Delta t = 0$) e deslocamentos zerados ao final.
6. **Transiente.** Até 7500 s, com os passos da referência 1D; repetir com metade do passo e, para comparar com as curvas do artigo, com 10 s até 300 s, 100 s até 2400 s e 1000 s depois.
7. **Saídas.** $q_b(t)$ pelas reações da base; $p_w(y)$ em 600, 1200 e 1800 s; u_y do topo em função de t; $u_y(y)$ em 300, 1200 e 7200 s. Repetir o caso saturado com $c_L = 0$ e comparar com (48).
8. **Conferência.** Comparar com a tabela da Seção 10.6 e com os pontos digitalizados (arquivo `callari2009_fig3_fig4_digitalizado.csv`). O teste 4c de [F] (projeto `UnsatCoupled`) já monta este ensaio com ar passivo e compara a vazão e as pressões com a Fig. 3; o novo código pode partir dele.

11 O exemplo no código: projeto `LearningLiakopoulos`

O roteiro da Seção 10.7 está implementado no projeto `Projects/LearningLiakopoulos` do NeoPZ (branch `UnsaturatedSoil`), escrito passo a passo como o `LearningMohrCoulomb`: malha geométrica, malha computacional, matriz estrutural e solver, análise e pós-processamento. O programa em C++ grava arquivos CSV, e um script em Python os compara com a referência 1D, com a solução analítica (48) e com as curvas digitalizadas do artigo. Esta seção descreve o código e os resultados.

11.1 Arquivos

Arquivo	Conteúdo
`main.cpp`	o programa: malhas, material, análise, transiente e saídas
`meshes/coluna.geo`, `meshes/coluna.msh`	geometria do Gmsh e a malha gerada (formato 4.1), com os grupos físicos Solo, Base, Direita, Topo e Esquerda
`plot_liakopoulos.py`	pós-processamento: tabelas de comparação, `comparacao.csv` e gráficos
`coluna_liakopoulos_1d.py`	a referência 1D da Seção 10.6, importada pelo script
`data/callari2009_fig3_fig4_digitalizado.csv`	curvas calculadas do artigo, digitalizadas
`CMakeLists.txt`	alvo `LearningLiakopoulos`: define a pasta das malhas e copia os scripts e os dados para a pasta de compilação
`README.md`	resumo, como rodar e resultados

11.2 Etapas do programa

Cada caso do ensaio percorre as etapas da Figura 6; a malha geométrica é lida uma vez e serve aos quatro casos.

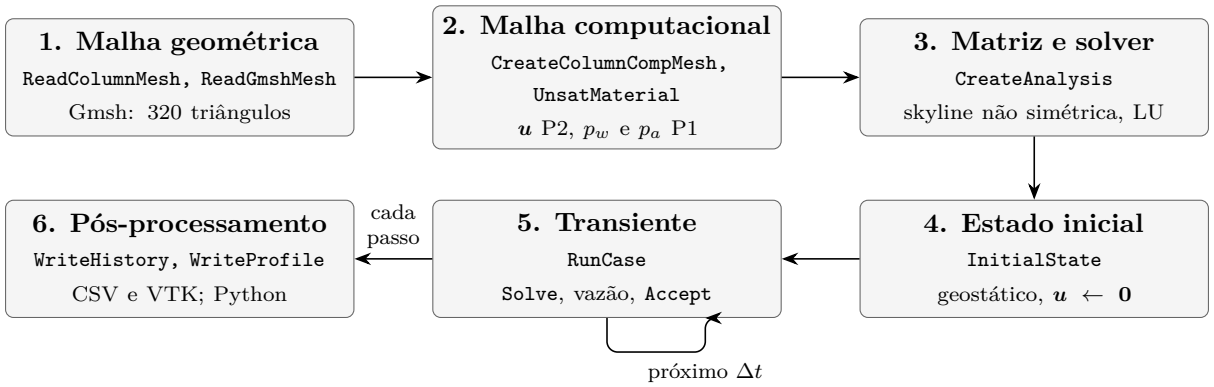


Figura 6: Etapas do programa e as funções de `main.cpp` que as executam.

1. Malha geométrica. `ReadColumnMesh` chama `ReadGmshMesh`, que lê `meshes/coluna.msh` com o `TPZGmshReader`, associa os nomes dos grupos físicos aos ids do NeoPZ (Solo 1; Base −1, Direita −2, Topo −3 e Esquerda −4) e confere que todo elemento pertence a um grupo. A malha vem de `coluna.geo`, com `Transfinite Curve` de 5 e 41 pontos e `Transfinite Surface`: 205 nós, 320 triângulos e 88 elementos de contorno, como na Figura 4c. O `TPZVTKGeoMesh` grava `coluna.vtk` para conferência.

2. Malha computacional. `CreateAtomicMesh` cria três malhas H1 contínuas com material nulo (`TPZNullMaterial`): o deslocamento, de ordem 2 e dois estados, e as duas pressões, de ordem 1. `CreateColumnCompMesh` insere o material `TPZMatUnsaturatedUPwPa` e condições `EDirichletU` na base e nas laterais, que só marcam os contornos, e monta a malha multifísica com memória em cada ponto de integração (`BuildMultiphysicsSpaceWithMemory`): Taylor–Hood P2–P1 com 1868 equações, 1458 de deslocamento e 205 de cada pressão. O topo e as laterais impermeáveis são a condição natural, e o topo nem precisa de elementos de contorno. Os parâmetros da Seção 10.3 entram assim (`LiakopoulosParams` e `UnsatMaterial`):

Grandeza	No código
E, ν, c', ϕ'	`SetEngineeringData(1300, 0.4)`; `TPZYCMohrCoulombPV2`($\phi' = \psi = 30°$, $c' = 10^5$ kPa): esqueleto elástico
n, α, $1/N$	`SetPorosity(0.2975)`; `SetBiot(1, 0)` (grãos incompressíveis)
K_w, k_s, γ_w	`SetWaterBulkModulus(2e6)`; `SetConductivity(9.81*4.5e-7, 9.81, ...)`
γ, χ	`SetUnitWeight(1700*9.81e-3)`; `SetBishop(EChiSaturation)`
retenção	`ELiakopoulos` com `fLC` $= 1{,}9722 \times 10^{-11} \times 1000^{b_L}$ (0 na coluna saturada), `fLB` $= 2{,}4279$ e `fSwr` $= 0$
k_{rw}	`ELiakopoulosW` com `fLD` $= 2{,}207$ e `fLE` $= 1{,}0121$
armazenamento e quadratura	`SetLumpedStorage(true)`, `SetHydroMechanicalCoupling(true)`, `SetIntegrationOrder(2)` (regra de três pontos)

3. Matriz estrutural e solver. `CreateAnalysis` cria a `TPZUnsatAnalysis` com os apoios, escolhe a matriz estrutural e o solver e fixa as tolerâncias do Newton da Seção 8. O construtor da análise já faz as mesmas escolhas; o projeto as deixa explícitas (Código 1). A matriz é não simétrica porque o Jacobiano não é simétrico (Seção 8).

Código 1: Matriz estrutural e solver (`CreateAnalysis`).

```
auto *an = new TPZUnsatAnalysis(cmesh, {{bcBase, {true, true}}, {bcDireita, {true, false}},
                                        {bcEsquerda, {true, false}}}); // apoios: (u_x, u_y)
#ifdef PZ_USING_MKL
TPZSpStructMatrix<STATE> matrix(cmesh);          // esparsa, fatorada pelo Pardiso
#else
TPZSkylineNSymStructMatrix<STATE> matrix(cmesh); // skyline nao simetrica
#endif
matrix.SetNumThreads(0);
an->SetStructuralMatrix(matrix);
TPZStepSolver<STATE> solver;
solver.SetDirect(ELU);                           // LU nao simetrica
an->SetSolver(solver);
an->SetTolerances(1.e-7, 1.e-6, 40, 25);         // e_u, max|dp| (kPa), iteracoes
```

4. Estado inicial. `InitialState` zera a memória e a solução e aplica o peso em quatro incrementos com as pressões congeladas em zero (`Solve` com $\Delta t = 0$ e `frozen = true`, seguido de `Accept`); depois `ResetDisplacements` faz $\boldsymbol{u} \leftarrow \mathbf{0}$ mantendo $\boldsymbol{\sigma}'$, e um último `Accept` guarda esse estado na memória.

5. Transiente. Em $t \geq 0$, as equações prescritas são as dos apoios, as de p_a em todos os vértices (ar passivo) e as de p_w nos vértices da base; o Código 2 mostra o laço de `RunCase`. Cada passo é o algoritmo da Seção 8; os passos vêm de `TimeSteps`, uma lista de fases (t limite, Δt), e o último é encurtado para terminar em 7500 s.

Código 2: Contorno do transiente e laço no tempo (`RunCase`, simplificado).

```
std::map<int64_t, REAL> fixed = an->DisplacementConstraints();       // apoios
for (auto &[node, eq] : an->AirEq()) fixed[eq] = 0.;                   // ar passivo
for (auto &[node, len] : pr.base) fixed[an->WaterEq().at(node)] = 0.;  // base drenante
REAL t = 0.;
while (t < test.tEnd - 1.e-9) {
    const REAL dt = steps.Dt(t, test.tEnd);
    const TPZUnsatAnalysis::StepResult res = an->Solve(dt, fixed, {}, false); // Newton
    if (!res.conv) break;
    const REAL qb = BaseOutflow(*an, pr, dt, test.W); // reacoes, antes do Accept
    an->Accept();                                     // memoria do passo convergido
    t += dt;
    WriteHistory(hist, caso, ++step, t, dt, res.iter - 1, qb, *an, pr);
    if (isProfileTime(t)) WriteProfile(prof, caso, t, *an, pr); // e o VTK
}
```

6. Pós-processamento. A vazão na base é a da Seção 10.4(a): o resíduo da equação da água nos vértices da base, onde p_w é prescrita, é a vazão que entra (Código 3). `FullResidual` devolve $\mathbf{R} = -\mathbf{ef}$

do estado carregado na malha e precisa ser chamada antes do `Accept`, porque o armazenamento usa o estado do passo anterior guardado na memória. Em $t = 0$ grava-se $q_b = k_s$, a vazão do fluxo permanente inicial.

Código 3: Vazão na base pelas reações (`BaseOutflow`).

```
REAL BaseOutflow(TPZUnsatAnalysis &an, const Probes &pr, REAL dt, REAL W)
{
    const TPZFMatrix<STATE> R = an.FullResidual(); // R = -ef do passo convergido
    REAL sum = 0.;
    for (auto &[node, len] : pr.base) sum += R.GetVal(an.WaterEq().at(node), 0);
    return -sum / dt / W;                          // q_b = Q_b / 0,10 m
}
```

Os perfis são lidos nos 41 nós da vertical $x = 0{,}05$ m. Na base hierárquica do NeoPZ, o conector de um vértice guarda o valor nodal (as funções de aresta são nulas nos vértices, Seção 6.7): u_y e p_w saem direto do vetor solução, por `NodalDisplacement` e pelos mapas `WaterEq` e `AirEq`. `PostProcessVTK` projeta, com o `TPZPostProcAnalysis`, as variáveis da solução e as da memória dos pontos ($\boldsymbol{u}$, p_w, p_c, S_w, k_{rw}, p_B, $\boldsymbol{\sigma}'$ e o tipo de resposta plástica). As saídas são:

Arquivo	Conteúdo
`historico.csv`	uma linha por passo: `caso`, `passo`, `t_s`, `dt_s`, `newton` (soluções do sistema linear), `qb_m_s`, `w_topo_m`, `pw_meio_kPa` ($y = 0{,}5$ m), `pw_topo_kPa` e `pontos_plasticos`
`perfis.csv`	`caso`, `t_s`, `x_m`, `y_m`, `pw_kPa`, `uy_m` e `Sw` em $t = 0$, 300, 600, 1200, 1800, 3600, 6400, 7200 e 7500 s, quando um passo cai no instante (os passos do artigo não passam por 3600 e 7200 s)
`coluna_<caso>_pontos .scal_vec.<k>.vtk`	casos `parcial` e `saturada`: $k = 0$ é o estado inicial, depois os instantes dos perfis

O `plot_liakopoulos.py` roda a referência 1D com os mesmos passos de cada caso e imprime quatro tabelas: a da Seção 10.6, a diferença máxima para a referência, a convergência no tempo e a diferença para as curvas do artigo; grava também `comparacao.csv` e um gráfico como a Figura 7.

11.3 Casos e custo

O item 6 do roteiro dá quatro casos. O tempo é o de um núcleo, com compilação `Release` e sem MKL; nenhum ponto plastificou em nenhum passo.

Caso	Passos de tempo	Passos	Newton por passo	Tempo (s)
`parcial`	1 s até 60 s, 5 s até 600 s, 10 s até 2000 s, 20 s depois	583	2,91	69
`parcial_meio_passo`	a metade desses	1166	2,72	130
`parcial_passos_artigo`	10 s até 300 s, 100 s até 2400 s, 1000 s depois	57	3,39	8
`saturada`	os da referência, com $c_L = 0$	583	1,73	52

11.4 Resultados

A tabela da Seção 10.6, com o NeoPZ (passos da referência) e, entre colchetes, a referência 1D (coluna parcialmente saturada) e a solução analítica (48) (coluna saturada):

	parcialmente saturada: NeoPZ [referência 1D]				saturada: NeoPZ [Eq. (48)]	
t (s)	q_b (10^{-6} m/s)	p_w em $y = 0{,}5$ m	p_w no topo	w (mm)	q_b (10^{-6} m/s)	w (mm)
300	3,373 [3,373]	−1,30 [−1,30]	−4,15 [−4,15]	−0,550 [−0,550]	2,236 [2,223]	−1,038 [−1,042]
600	2,727 [2,726]	−1,98 [−1,98]	−5,22 [−5,22]	−0,774 [−0,774]	0,891 [0,879]	−1,473 [−1,476]
1200	2,011 [2,011]	−2,74 [−2,74]	−6,41 [−6,41]	−1,020 [−1,020]	0,143 [0,138]	−1,714 [−1,716]
1800	1,578 [1,578]	−3,20 [−3,20]	−7,13 [−7,13]	−1,167 [−1,167]	0,023 [0,022]	−1,753 [−1,754]
3600	0,877 [0,877]	−3,95 [−3,95]	−8,31 [−8,31]	−1,401 [−1,401]	0,000 [0,000]	−1,761 [−1,761]
6400	0,411 [0,411]	−4,46 [−4,46]	−9,10 [−9,10]	−1,553 [−1,553]	0,000 [0,000]	−1,761 [−1,761]
7500	0,312 [0,312]	−4,57 [−4,57]	−9,27 [−9,27]	−1,585 [−1,585]	0,000 [0,000]	−1,761 [−1,761]

Na coluna parcialmente saturada, o NeoPZ repete a referência em todos os dígitos impressos, salvo q_b em 600 s, uma unidade no último dígito. A Figura 7 é a Figura 5 com o NeoPZ.

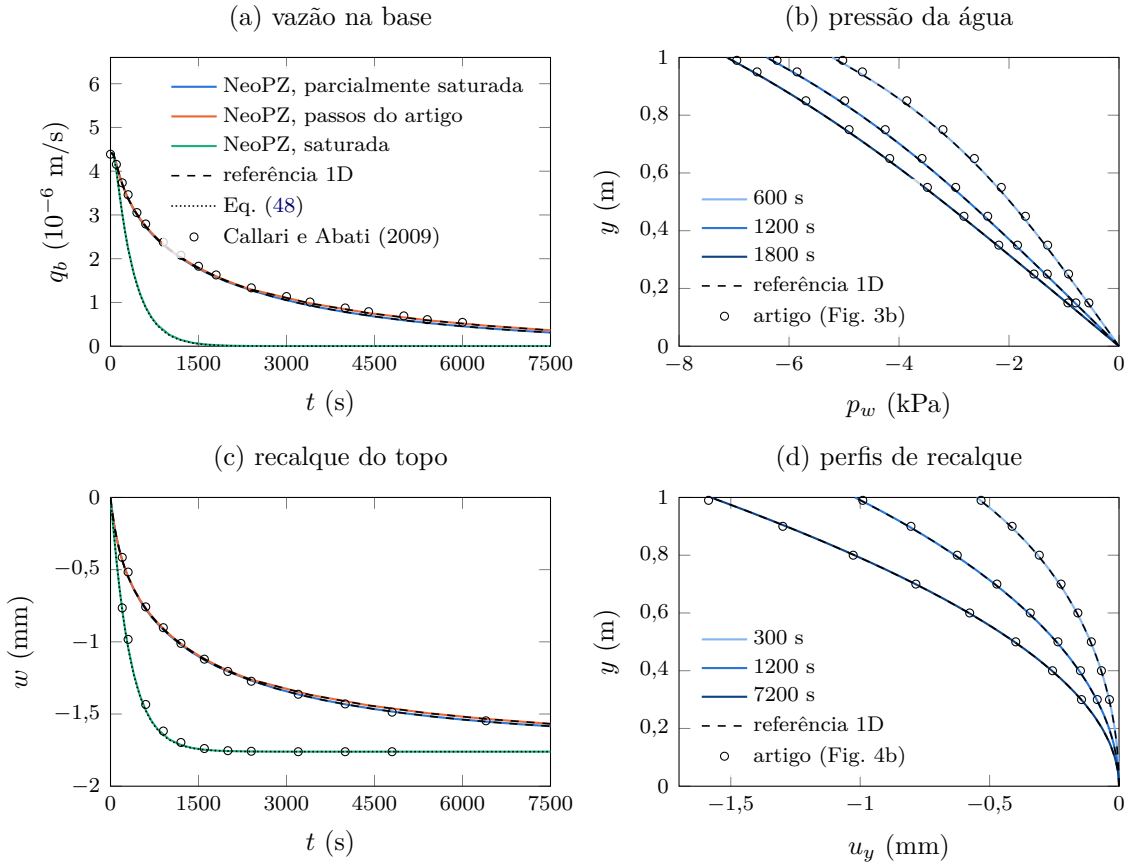


Figura 7: NeoPZ (linhas cheias), referência 1D com os mesmos passos de tempo (tracejado), solução analítica da coluna saturada (pontilhado) e curvas calculadas de Callari e Abati (2009), digitalizadas (círculos); a legenda de (a) vale para (c). Perfis do caso com os passos da referência, na vertical $x = 0{,}05$ m.

Contra as curvas digitalizadas do artigo (médias nos pontos; incerteza de leitura de cerca de 1% da faixa de cada eixo; diferença com sinal é NeoPZ menos artigo):

	q_b, $t < 2400$ s	q_b, $t \geq 2400$ s	p_w	w	w saturada	u_y
	média $\lvert\Delta\rvert$	média	média (kPa)	média $\lvert\Delta\rvert$ (mm)	média $\lvert\Delta\rvert$ (mm)	média $\lvert\Delta\rvert$ (mm)
NeoPZ, passos da referência	2,0%	−10,6%	−0,061	0,010	0,015	0,006
NeoPZ, passos do artigo	1,4%	−3,5%	−0,039	0,014	0,015	0,003
referência 1D, passos da referência	2,0%	−10,7%	−0,062	0,010	0,017 (48)	0,006

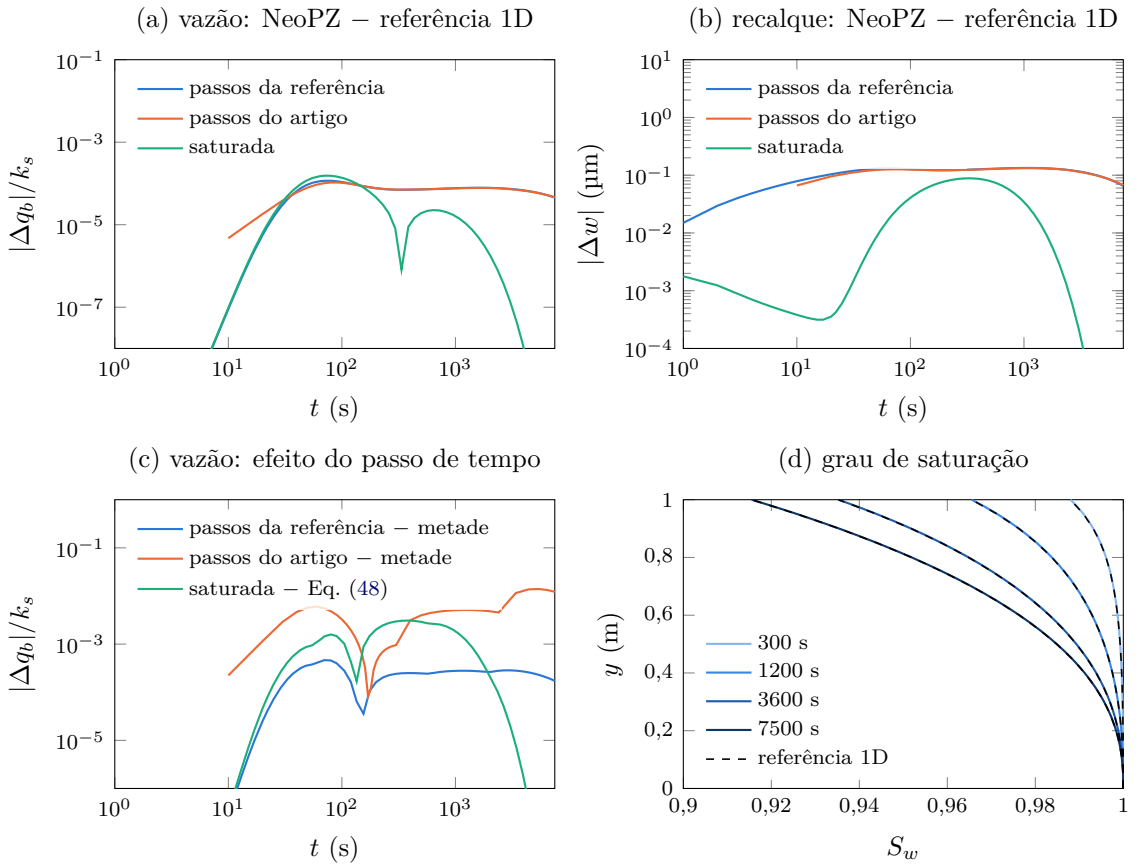


Figura 8: Verificação. (a) e (b): NeoPZ contra a referência 1D rodada com os mesmos passos de tempo. (c): diferença para a solução com metade dos passos da referência, nos dois casos parcialmente saturados, e erro da coluna saturada contra a Eq. (48). (d): grau de saturação na vertical $x = 0{,}05$ m.

- **Contra a referência 1D.** Com os mesmos passos de tempo, as diferenças ficam abaixo de $1{,}2 \times 10^{-4}\, k_s$ na vazão, 0,14 µm no recalque e 0,0025 kPa nas pressões, nos três casos parcialmente saturados, e de $1{,}5 \times 10^{-4}\, k_s$ na coluna saturada (Figura 8a,b). Elas não dependem do passo (com a metade dele são as mesmas) e vêm do espaço: Taylor–Hood com $h = 0{,}025$ m e k_{rw} nos pontos de integração, contra 201 nós e k_{rw} médio dos nós na referência.
- **Passo de tempo.** Com metade dos passos da referência, w e p_w mudam menos de 0,07% e a vazão até 0,25% no fim, quando ela é pequena; em unidades de k_s, a diferença chega a $5 \times 10^{-4}\, k_s$ em 75 s, onde a vazão cai mais depressa (Figura 8c). A referência 1D muda exatamente o mesmo. O "menos de 0,1%" da Seção 10.6 vale para w e p_w, não para a vazão tardia. Com os passos do artigo, a diferença chega a $1{,}4 \times 10^{-2}\, k_s$ depois de 2400 s: é o efeito do passo de 1000 s que a Seção 10.6 apontou na vazão tardia do artigo.
- **Coluna saturada.** Contra (48), w fica a 0,0043 mm e a vazão a $3 \times 10^{-3}\, k_s$. A diferença é o erro do Euler implícito: no modo mais lento, $\lambda = m_0^2 c_v / H^2 = 3{,}1 \times 10^{-3}$ s^{-1}, e o erro relativo da vazão é cerca de $\lambda^2 \Delta t\, t/2 = 1{,}4\%$ em 600 s, com $\Delta t = 5$ s; a referência 1D com os mesmos passos tem o mesmo erro.
- **Contra o artigo.** Com os passos do artigo, a vazão tardia fica 3,5% abaixo, as pressões 0,04 kPa mais negativas e os recalques a 0,014 mm: o que a Seção 10.6 previa (cerca de 3%, 0,1 kPa e 0,03 mm). Com os passos da referência, o NeoPZ repete as diferenças da referência 1D: 0,06 kPa nas pressões, 0,01 mm nos recalques e a vazão do artigo cerca de 10% maior depois de 2400 s.
- **Saturação.** O maior p_c é 9,27 kPa, no topo em 7500 s, com $S_w = 0{,}916$ (Figura 8d), dentro da validade das leis ($p_c < 9{,}52$ kPa).
- **Newton.** A maior parte dos passos leva três iterações: a terceira correção já fica abaixo de 10^{-6} kPa, como se espera da convergência quadrática. Com metade do passo são 6% menos iterações por

passo (2,72 contra 2,91); o artigo relata 19% com passos dez vezes menores. A coluna saturada é linear e converge em uma ou duas iterações.

11.5 Como rodar

O NeoPZ é configurado com os materiais plásticos e os projetos (primeira linha); o resto roda na pasta de compilação:

```
cmake -DBUILD_PLASTICITY_MATERIALS=ON -DBUILD_PROJECTS=ON <pasta do NeoPZ>
cd Projects/LearningLiakopoulos
./LearningLiakopoulos                    # os quatro casos, cerca de 4 min
./LearningLiakopoulos parcial saturada   # so os casos dados
python3 plot_liakopoulos.py              # tabelas, comparacao.csv e liakopoulos.png
```

O pós-processamento usa `numpy`, `scipy`, `pandas` e `matplotlib`. Para mudar a malha, edita-se `coluna.geo` e gera-se `coluna.msh` com `gmsh -2 coluna.geo -o coluna.msh`.

A Correspondência de notação

Este resumo	Notas [N]	Documento [F]	Código	Observação
n	n	ϕ	`n`	porosidade
ϕ'	ϕ'	ϑ		em [F], ϕ é a porosidade
C_s	Γ	C_s		em [N], Γ também é o contorno
$1/N = (\alpha - n)/K_s$	η	$1/N$	`eta`	
K_d, K_s	K_d, K_s	K_B, K_s'		módulos drenado e dos grãos
κ, k_s	κ, k_s	$\boldsymbol{k}$, K		permeabilidade (m^2) e condutividade (m/s)
$\boldsymbol{\Lambda}_f = \boldsymbol{\kappa}\, k_{rf}/\mu_f$	λ_π	$\boldsymbol{k}\, k_{rf}/\mu_f$	k_s·`lw`, k_s·`la`	mobilidade da fase
ζ_f, αS_f	ζ_i, B_f	ζ_f, αS_f		
Eq. (11)	C_{fg} com D_w, D_a	Eq. (1.16)		a mesma matriz, escrita de outro modo
χ_w, χ_a	χ_π	χ_w, χ_a		coeficientes de Bishop tangentes
$\Delta\zeta_{sk}$	—	$\Delta\zeta_{sk}$	`X`	variação do volume dos poros
c_a, K_a	c_a, K_a	c_a, K_a	`cag`, `Pv`	`Pv` é K_a no vértice
$\boldsymbol{h}_f = \nabla p_f - \rho_f \boldsymbol{g}$	—	$\vec{h}_f$		gradiente em excesso ao hidrostático
$H = y + p_w/\gamma_w$	—	—		carga total
$\tilde{\boldsymbol{u}}$, $\tilde{p}$	$\boldsymbol{v}$, w	$\vec{\varphi}$, φ		funções teste
$\mathbf{U}$, $\mathbf{P}_f$, $\mathbf{d}$	$\mathbf{U}$, $\mathbf{P}_\pi$, $\mathbf{X}$	$\vec{u}_h$, $\vec{p}_{f,h}$, $\vec{v}$		valores nodais
$\mathbf{F}_{g,f}$, $\mathbf{F}_{\Gamma,f}$, $\mathbf{g}_a$	$\mathbf{f}_\pi$, $\mathbf{g}_a$	$\vec{q}_{h,f}$, $\vec{q}_{\Gamma,f}$, $\vec{q}_{c,a}$		vetores das equações de massa
V_j, $\mathbf{s}_f$	—	V_j, $\vec{s}_f$		volume de controle e armazenamento concentrado
ϖ_a	—	ϖ_a	`adv`	`adv` $= (\gamma_w/\mu_w)\,\varpi_a$
F_g	—	λ $(= \lambda_g)$		fator do peso no GIM
p_w, p_a, p_c	p_w, p_a, p_c	p_w, p_a, p_c		u_w, u_a e $u_a - u_w$ em Fredlund

Neste resumo, λ é só a constante de Lamé. Em [N], λ_π é a mobilidade; em [F], λ_g e λ_p são fatores de carga. Vetores e tensores estão em negrito aqui; em [F], vetores levam seta.

Referências

[N] Notas *Formulação poroelástica não saturada: esqueleto deformável, água e ar*, versão 4.

[F] *Simulador de meios porosos não saturados elastoplásticos: formulação $\boldsymbol{u}$–p_w–p_a*, documento de trabalho, Fases 1 e 2.

[A] Lira Cecílio, D. (2026). Analytical return mapping for Mohr–Coulomb plasticity in rotated Haigh–Westergaard space with consistent tangent operator. *J. Eng. Math.* 157:10.

Callari e Abati (2009), elementos finitos para solos não saturados, *Comput. Struct.* 87:485–501.

Celia, Bouloutas e Zarba (1990), forma conservativa da equação de Richards, *Water Resour. Res.* 26(7):1483–1496.

Coussy (1995), *Mechanics of porous continua*, Wiley.

Fredlund, Morgenstern e Widger (1978), resistência de solos não saturados, *Can. Geotech. J.* 15(3):313–321.

Lewis e Schrefler (1998), *The finite element method in the static and dynamic deformation and consolidation of porous media*, 2.ª ed., Wiley.

Liakopoulos (1965), *Transient flow through unsaturated porous media*, tese de doutorado, University of California.
Mualem (1976), permeabilidade relativa, *Water Resour. Res.* 12(3):513–522.
Rahardjo, Ong, Rezaur e Leong (2007), taludes sob chuva, *J. Geotech. Geoenviron. Eng.* 133(12):1532–1543.
van Genuchten (1980), curva de retenção, *Soil Sci. Soc. Am. J.* 44(5):892–898.